

Архитектура бизнеса в высокотехнологичных отраслях

преподаватель:

канд. экон. наук Оганян Валерий Арменович

В чем поможет изучение курса?

1. **ОБОСНОВАТЬ** необходимость разработки и усовершенствования продуктов, исходя из анализа социальных потребностей, экономической обоснованности, с учетом технических, математических, информационных и организационных возможностей.
2. **ОБОСНОВАТЬ** выбор объекта для сравнения, представляющего базовую модель конкурентов, с учетом специфики программного обеспечения.
3. **ПРОВЕСТИ** анализ затрат, разбив их по отдельным, необходимым для разработки продукта, проанализировать распределение этих затрат по этапам создания высокотехнологичного проекта, сделать вывод о конкурентоспособности предлагаемой разработки.
4. На основе расчета экономических показателей, отражающих результаты работы созданных программных средств или элементов системы, и их сопоставления с соответствующими показателями выбранного базового варианта, **ПРЕДОСТАВИТЬ** количественную оценку экономической целесообразности разработки и дальнейшего развития высокотехнологичного проекта.
5. **ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ** соотношение между затратами на разработку, создание и эксплуатацию высокотехнологичного проекта, и результатами, достигаемыми при его внедрении. Определить условия и временные рамки окупаемости затрат.

По результатам курса можно сформировать бизнес-план проекта

Бизнес-план — это подробный стратегический документ, который служит дорожной картой для создания и развития бизнеса. Он не только описывает идею, но и доказывает ее жизнеспособность, оценивает риски и планирует ресурсы.

По сути, это инструкция к бизнесу, или комплексное обоснование проекта для себя и для внешних стейкхолдеров.

Темы лекций:

1. Генерация идей и постановка задачи.
2. Анализ конкурентной среды.
3. Формирование концепции продукта.
4. Экономическое обоснование проекта.
5. Планирование проекта.
6. Моделирование бизнес-процессов.
7. Выполнение и презентация проекта.
8. Защита интеллектуальной собственности.

Практические занятия по курсу

Round 1: Ideation & Focus — Формируем ядро идеи.

Идея проекта, MindMap, SMART-цели.

Round 2: Deep Dive — Анализируем среду и возможности.

PEST-анализ / SPACE-анализ + 5 сил Портера.

Round 3: Blueprint — Создаем модель продукта и бизнеса.

Концепция продукта, MVP, Business Model Canvas / Lean Canvas.

Round 4: Reality Check — Считаем экономику.

Экономическое обоснование проекта.

Round 5: Execution Map — Планируем задачи и зоны ответственности.

Матрица Эйзенхауэра, WBS-матрица, матрица RACI.

Round 6: Flow Master — Проектируем бизнес-процессы.

BPMN 2.0

Final Round: Demo Day — Упаковываем и презентуем проект.

Pitch Desk

Лекция №1

Генерация идей и постановка задачи

или как думать эффективнее

Научно-технологическое развитие РФ

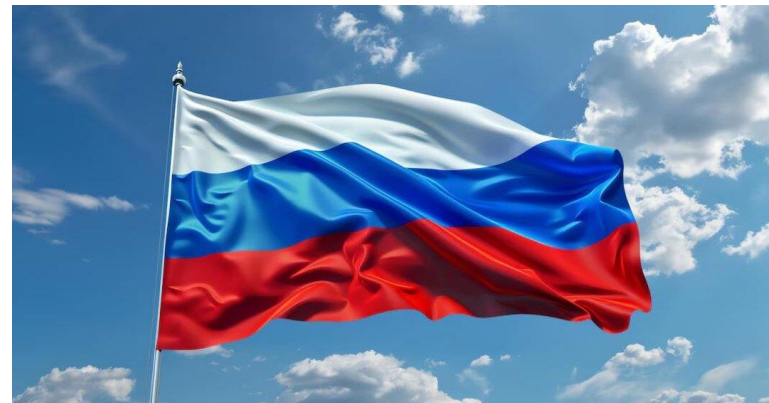
Официальный документ, регламентирующий стратегию научно-технологического развития РФ – *Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»*.

В Стратегии выделены следующие *приоритеты* научно-технологического развития Российской Федерации:

- Развитие передовых технологий для создания высокотехнологичной продукции.
- Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика.
- Профилактическая медицина и технологии здоровьесбережения.

Научно-технологическое развитие РФ

Целью научно-технологического развития является обеспечение независимости и конкурентоспособности государства, достижения национальных целей развития и реализации стратегических национальных приоритетов путем создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации.



Научно-технологическое развитие РФ

Зачем нужна Стратегия? Для создания возможностей для выявления и воспитания талантливой молодежи, построения успешной карьеры в области науки, технологий и технологического предпринимательства

Развитие научно-технической и инновационной активности



«ИННОШКОЛЬНИК»

Повышение интереса и мотивации молодежи школьного возраста к занятиям научно-технической деятельностью, поддержка предпринимательской программы и участие в проектах.

Молодым инноваторам



«УМНИК»

Поддержка талантливой молодежи, ориентированной на инновационную деятельность. Участники программы - молодые ученые в возрасте от 18 до 30 лет. Лучшие проекты получают финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей на два года.

Студентам



«СТУДЕНЧЕСКИЙ СТАРТАП»

Поддержка студенческих проектов по созданию новых товаров, изделий с использованием результатов научных исследований, технических и технологических разработок, имеющих потенциал к коммерциализации и находящихся на самой ранней стадии.

Стартапам



«СТАРТ»

Поддержка малых инновационных предприятий на посевной стадии. Подать заявку на участие в программе могут компании, созданные менее двух лет назад, с годовой выручкой до 1 млн рублей, а также физические лица (при условии регистрации юридического лица в течение месяца после публикации результатов).

Предприятиям



«РАЗВИТИЕ»

Поддержка проектов по приоритетным направлениям развития науки и техники. Программа направлена на развитие отечественной высокотехнологичной коммерциализацию результатов технической деятельности, создание рабочих мест в высокотехнологичных отраслях.

Предприятиям



«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»

Поддержка малых инновационных предприятий, завершивших НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции.

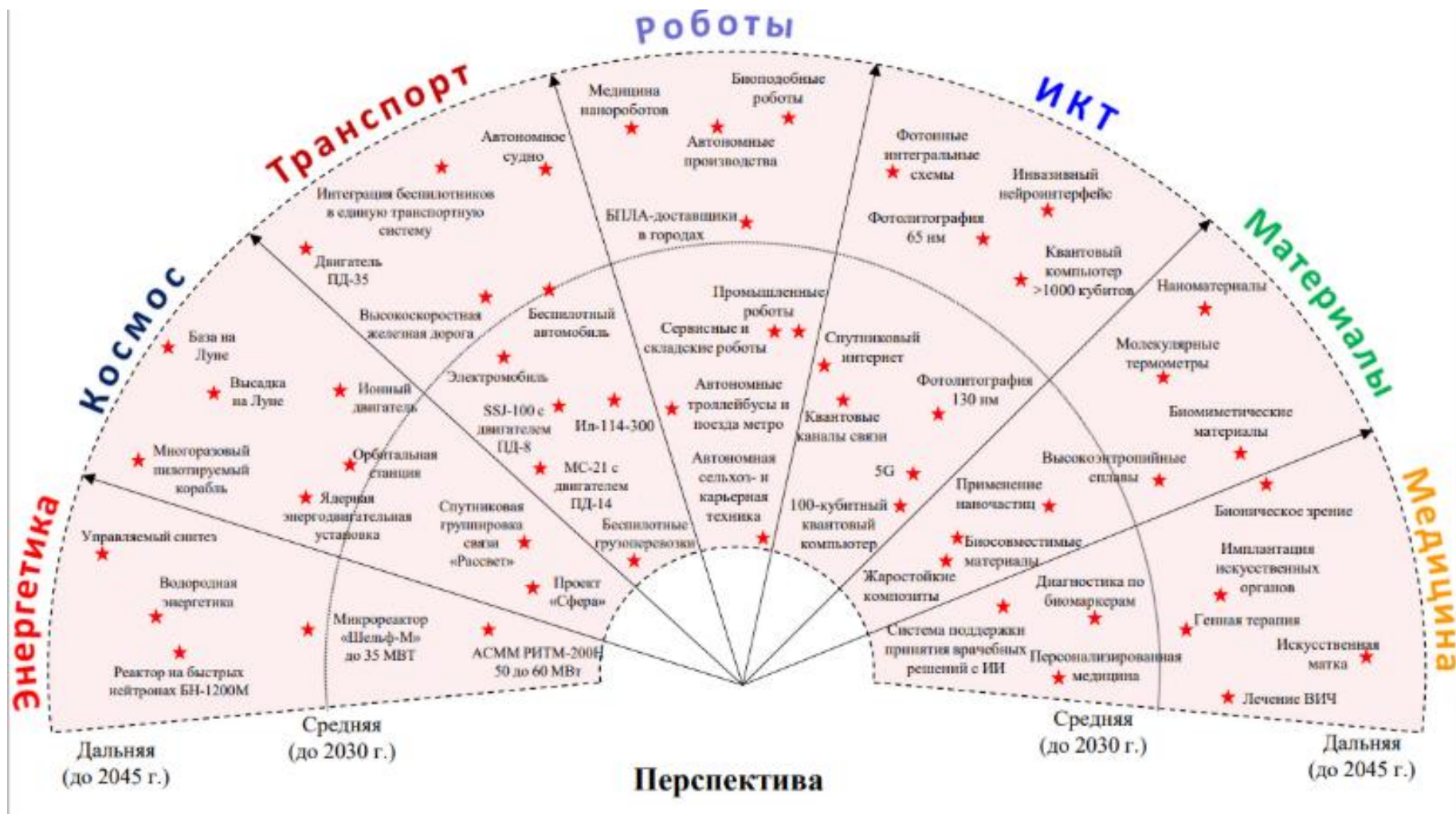
Предприятиям



«ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ»

Поддержка проектов малых российских инновационных компаний совместно с организациями из других стран. Программа включает финансирование двусторонних и многосторонних инновационных проектов, образовательные программы, поддержку экспорта.

Технологический радар РФ



Инновационная деятельность

Инновация – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях (ст. 2 Федерального закона от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О науке и государственной научно-технической политике»).



Инновационная терминология

Открытие – получение ранее неизвестных данных или наблюдение неизвестного явления природы.

Изобретение – новое, обладающее существенными отличиями, техническое решение задачи, которое дает положительный эффект, улучшает качество продукции, условия труда и др. (новые приборы, механизмы, инструмент).

Новация (новшество, англ. Novation) – новая, оригинальная, теоретически обоснованная и практически реализуемая идея.

Методы генерации идей

Мозговой штурм (от англ. brainstorming) — это метод коллективной генерации идей, при котором участники свободно высказывают любые мысли, а критика запрещена. Цель — придумать и записать максимальное количество вариантов, даже самых безумных.

Прямой штурм — созидательный, акцент на генерации нового.

Обратный штурм — аналитический, ищет слабые места через вредные идеи.



Методы генерации идей

Метод Дельфи предполагает сбор и анализ мнений группы экспертов с помощью нескольких этапов опросов. Он применяется для решения сложных задач, которые подразумевают разные подходы к решению. Основная цель метода — достижение консенсуса среди экспертов по определённой теме или проблеме.



Метод Дельфи включает несколько раундов опросов — список вопросов, на которые должны ответить эксперты, или проблем, которые они должны решить. Затем эти ответы сводятся в единый отчёт и раздаются всем участникам опроса.

Затем проводится следующие раунды опросов, пока не будет достигнут консенсус.

Методы генерации идей

Метод 6 шляп мышления – метод позволяет структурировать умственную работу и посмотреть на проблему с шести разных точек зрения, избегая хаоса в дискуссии. Каждая «шляпа» — это определенный режим мышления.

Человек «надевает» воображаемую шляпу, отсеивает лишний шум, фокусируется на определенном виде информации и начинает видеть скрытые детали и нюансы. С помощью шляп можно собрать полную картину по задаче или проекту и принять сбалансированное решение.

Шесть шляп



Стратегическое мышление



Аналитическое мышление



Творческое мышление



Эмоционально-интуитивное мышление



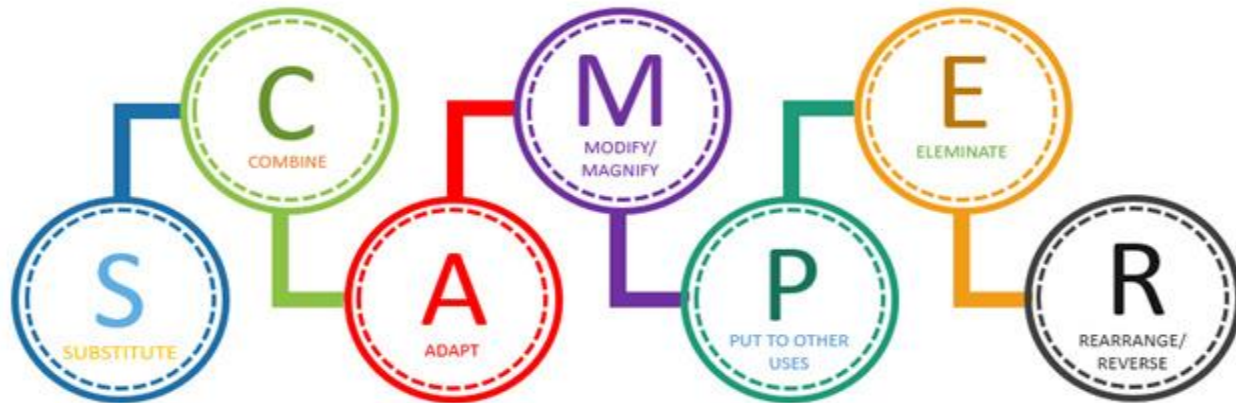
Оптимистическое мышление



Критическое мышление

Методы генерации идей

SCAMPER – метод системной генерации идей, в основе которого лежит принцип: не изобретай с нуля — трансформируй уже существующее. Он помогает командам или отдельным специалистам находить новые решения для продуктов, процессов, маркетинговых стратегий и клиентского опыта через серию направляющих вопросов.

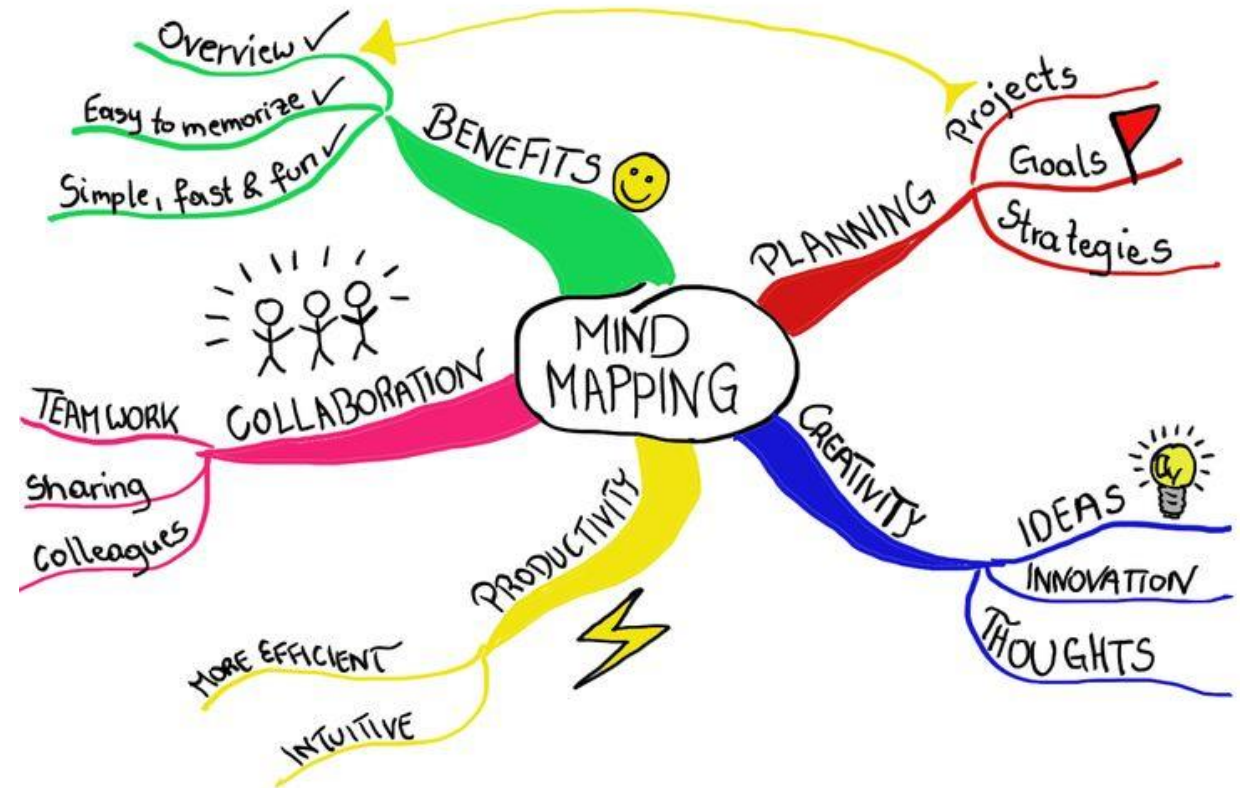


SCAMPER используют для поиска улучшений в уже существующих решениях, генерации фич, переработки процессов, создания нестандартных рекламных концепций и адаптации продуктов под новые аудитории или рынки.

Методы генерации идей

Ментальная карта (от англ. mind map) — инструмент визуализации информации. В центре карты пишут основную идею или проблему, а от неё отводят линии с другими связанными мыслями.

С помощью карт можно проводить брейнштурмы, вести заметки совещаний, консультаций и лекций, составлять планы.



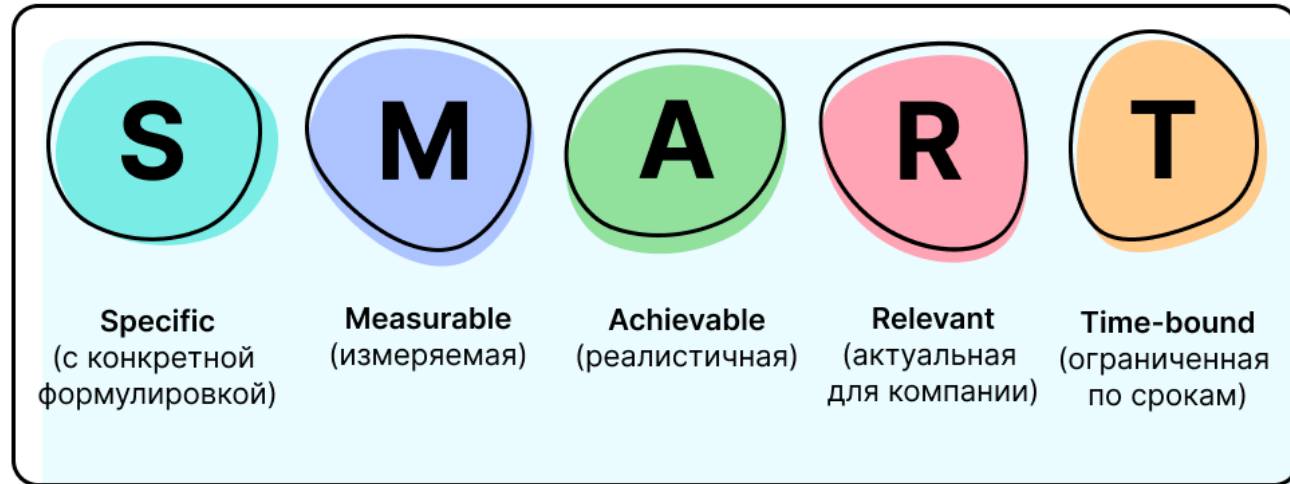
Где построить mind map?

Перечень сервисов, где можно сформировать **ментальную карту**:

- IOctopus <https://mind-map-online.ru/>
- Draw.io <https://www.drawio.com/>
- MindMeister <https://www.mindmeister.com/ru>
- Mindomo <https://www.mindomo.com/ru/>
- Coogle <https://coggle.it/>
- SimpleMind <https://simplemind.eu/>



Методика SMART и грамотное целеполагание



Цель без применения SMART:
«Хочу выучить английский язык»
(размыто и непонятно).

Применим методику:

S (Конкретная): Выучить 100 неправильных глаголов.

M (Измеримая): Знать их перевод и все три формы.

A (Достижимая): Учить по 5 глаголов в день — это реально.

R (Релевантная): Это нужно, чтобы начать свободнее говорить в путешествиях.

T (Ограниченная по времени): За 20 дней.

Лекция № 2

Анализ конкурентной среды

или как правильно заходить на рынок

Виды конкурентного анализа

1. Рыночный анализ —смотрим на продукт под «рыночным углом». Вопросы, на которые отвечает рыночный анализ:

Какое положение на рынке у вас и ваших конкурентов?

Каково число клиентов? Какие обороты компаний и их выручка?

Каковы динамика движения ваших конкурентов и прогноз их планов развития?

2. Маркетинговый анализ — здесь мы смещаем фокус с того, как и какой продукт делают ваши конкуренты, на, то как они это транслируют. Вопросы, на которые отвечает маркетинговый анализ:

Как и через какие каналы ваши конкуренты доносят ценность своих продуктов?

В чем суть их маркетинговых стратегий?

Какие преимущества они подсвечивают в своих продуктах?

Как на это реагирует целевая аудитория?

3. Продуктовый анализ — рассматривает непосредственно сам продукт (или услугу, если продуктом является услуга).

Анализируем конкурентов

Что такое **конкурентный анализ**? Чаще всего под ним имеется в виду кабинетное исследование, т. е. исследование материалов из открытых источников. Но, строго говоря, это не всегда так — вы можете использовать любые методы для сбора комплексных данных о ваших конкурентах.

Простыми словами, конкурентный анализ — это все то, что вы делаете для того, чтобы лучше понимать ваших конкурентов и то, куда идет рынок.



Сущность анализа

Важно помнить, что конкурентный анализ, это в первую очередь процесс изучения конкурентов. Что именно анализировать, зависит от задач бизнеса. Это может быть анализ торгового предложения, ценообразования, ассортимента, отношения к клиентам, прибыли, оборотов, программы лояльности, каналов сбыта, рекламы.

Виды конкурентов:

Прямые — предлагают идентичные товары и услуги. Например, Самокат и Лавка, Zoom и Teams — прямые конкуренты.

Непрямые — предлагают похожие товары и услуги. Например, для Rosticks и Subway, Telegram и Discord. Оба бренда предлагают фастфуд, решают задачу с питанием, но разными способами.



«Подменные» или неочевидные конкуренты — предлагают разные услуги, но могут быть заменены друг другом. Например, приложения для развития логики и у детей и приложения по игре в шахматы.

Инструменты и методы

SWOT-анализ — это метод оценки перспектив развития компании с учётом ее сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз на рынке. Используется при стратегическом планировании.

SWOT-анализ — метод оценки внутренних и внешних факторов, которые могут влиять на компанию. Такой вид анализа используют, чтобы выявить сильные и слабые стороны бизнеса, а также возможности и угрозы для его развития. В конечном итоге этот стратегический метод помогает в прогнозировании.

В чем суть инструмента?

SWOT Analysis

Strengths:	Weaknesses:
1. What is working well?	1. What is not working optimal?
2. What is making a difference?	2. What is not making a difference?
3. What value to we bring to our customers?	3. What processes need improving?
4. What do we do really well?	4. What hinders our sales?
5. What are our differentiating factors?	5. What do our customers dislike?
Opportunities:	Threats:
1. What needs to be improved or changed?	1. What is threatening our business?
2. What should we stop doing?	2. Customer trends? Tech trends?
3. What should we start doing?	3. Economic trends?
4. What is missing that we need to be doing?	4. Financial threats: Costs? Revenue? Debt? Cash-Flow?

Эти четыре компонента делятся на факторы внешней и внутренней среды.

Сильные (S) и **слабые стороны (W)** зависят от внутренних процессов, это то, на что компания может влиять, например работа сотрудников, качество услуг, маркетинговые кампании т. д.

Возможности (O), угрозы (T) связаны с внешними факторами, например с резко меняющейся ситуацией на рынке, новыми законами или конкурентами.

Заглядываем везде!

Strengths — сильные стороны. Факторы, которые обеспечивают устойчивость на рынке и экономический рост бизнеса. Это те аспекты, которые команда проекта планирует усиливать, укреплять и улучшать. Примеры: выгодное расположение, опытная команда, широкий ассортимент, доступные цены.

Weaknesses — слабые стороны. Уязвимости, которые могут мешать развитию компании, росту прибыли или приводят к снижению объема продаж. Это то, что бизнесу стоит исправить, устранить или модернизировать. Примеры: низкая ликвидность, некачественное обслуживание, слабое продвижение товара, нехватка персонала.

Opportunities — возможности. События в мире, стране, на рынке, которые косвенно могут способствовать развитию компании. Это факторы, которые бизнес должен быть готов обратить в свою пользу. Примеры: введение особого налогового режима, выход в новый канал продаж, появление новой технологии, уход с рынка зарубежных компаний, падение доходов населения (если вы работаете в экономсегменте, то получите дополнительную аудиторию).

Threats — угрозы. Любые внешние события, которые несут риски для бизнеса, но которые он не в силах предотвратить. Это те факторы, которые компании стоит спрогнозировать. Примеры: появление сильного конкурента, высокая инфляция, повышение налогов, пандемия.

В чем хорош этот метод?

Метод SWOT помогает бизнесу не просто назвать сильные и слабые стороны, но и найти взаимосвязь между внутренними и внешними факторами. В результате компания лучше понимает своё текущее положение и ближайшие перспективы.

Цель SWOT-анализа — найти основные направления развития компании, сформулировать её стратегию с учётом всех внутренних и внешних факторов.



Инструменты и методы

PEST-анализ — стратегический инструмент для оценки ключевых внешних макроэкономических факторов, которые влияют на деятельность организации. Аббревиатура PEST расшифровывается как Политические (Political), Экономические (Economic), Социальные (Social) и Технологические (Technological) факторы.

Целями проведения PEST-анализа являются:

- отказ от заведомо бесперспективных направлений деятельности;
- соответствие общемировым бизнес-тенденциям;
- выявление факторов, представляющих угрозу для предприятия;
- доскональное изучение рыночной ниши, которую предполагается занять.

В чем суть инструмента?

Проводя этот анализ, компания сканирует внешнюю среду, находящуюся вне её контроля, чтобы принимать более обоснованные стратегические решения, планировать долгосрочные проекты и адаптировать бизнес-модель к изменяющимся условиям.

По сути, это структурированный взгляд на то, что происходит в мире и стране, и как эти глобальные изменения могут повлиять на бизнес.



А как это выглядит?

Пример графического исполнения PEST-анализа и возможные направления для изучения.



Как провести оценку при помощи инструмента и определить факторы

Первый шаг – определим факторы, которые могут повлиять на компанию.

Для этого используют шкалу от 1 до 3 баллов, где 1 — воздействие незначительно и почти не сказывается на результатах деятельности;

2 — имеет значение лишь при серьезном изменении;

3 — малейшее колебание сильно отразится на предприятии.

Эти оценки выставляют эксперты на основе тщательного анализа каждого фактора. Если выбрать «приблизительное» значение самостоятельно, результаты анализа будут совсем не точными.

Как провести оценку при помощи инструмента и определить факторы

Второй шаг – оценим их с точки зрения возможностей, которые они открывают для нас. Для этого используем четыре параметра и добавим по одному баллу за каждый.

Здесь используют шкалу от 1 до 5, оценки по которой тоже выставляют эксперты.

Например, для оценки уровня инфляции:

не изменится — 1;

возможно изменится — 2;

вырастет незначительно — 3;

вырастет ощутимо — 4;

очень сильно вырастет — 5.



Проведем оценку при помощи отобранных факторов

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Описание фактора	Влияние фактора	1	2	3	4	5	Средняя оценка	Оценка с поправкой на вес
3	Политические факторы								
4	Фактор 1	1	5	4	3	5	4	4,2	0,26
5	Фактор 2	2	1	3	2	3	3	2,4	0,3
6	...								
7	Экономические факторы								
8	Фактор 1	1	2	1	1	3	3	2	0,13
9	Фактор 2	3	5	5	5	5	5	5	0,94
10	...								
11	Социально-культурные факторы								
12	Фактор 1	3	5	4	4	3	4	4	0,75
13	Фактор 2	2	1	2	3	1	1	1,6	0,2
14	...								
15	Технологические факторы								
16	Фактор 1	3	3	2	3	2	2	2,4	0,45
17	Фактор 2	1	5	5	5	5	5	5	0,31
18	...								
19	ОБЩИЙ ИТОГ	16						26,6	
20									

Отлично!

Мы проанализировали факторы, их влияние на нас, а также оценили вероятность их изменений, что непосредственно влияет на наши возможности.

Это один из примеров проведения анализа.

Как производился подсчет оценки с поправкой на вес?

Влияние фактора/сумма влияний * средняя экспертная оценка
Фактор 1 считаем так: $1 / 16 * 4,2 = 0,26$

Проведем оценку при помощи отобранных факторов

Значимые факторы	Вероятное изменение	Влияние на компанию	Возможные решения
Политические			
Фактор 1	Ожидаемые изменения в таможенном законодательстве. Высока вероятность повышения пошлин и таможенных сборов	Вырастут расходы на растаможку, увеличится срок оформления договоров с иностранными контрагентами. Рост накладных расходов снизит рентабельность.	Необходимо компенсировать рост накладных расходов: ?

Для наиболее отчетливого и наглядного результата анализа рекомендуется фиксировать аргументы присвоения оценки тому или иному фактору.

Полученные результаты позволят сформулировать возможные решения, которые могут быть направлены как на митигацию угроз, так и на поиск использования имеющихся возможностей.

Инструменты и методы

SPACE-анализ — это комплексный метод, предназначенный для анализа позиции компании на рынке и выбора оптимальной стратегии

Аббревиатура SPACE расшифровывается как Strategic Position and Action Evaluation, что в переводе на русский означает, дословно: «оценка стратегического положения и действия».

Применение данного метода анализа позволяет определить сильные и слабые стороны компании на конкретном рынке.

В чем суть инструмента?

Финансовый потенциал (усл. обозн. FS).

Финансовое положение. Данные о ликвидности, норме прибыли, рентабельности инвестиций, задолженностях, производственных затратах, стабильности прибыли и т. д.

Конкурентные преимущества (усл. обозн. CA).

Положение на рынке и конкурентоспособность. Общий объём рынка, занимаемая доля рынка с учётом динамики, структура ассортимента, взаимоотношения с клиентами, возможность активного воздействия на издержки и цены, способность к реализации маркетинговых стратегий.

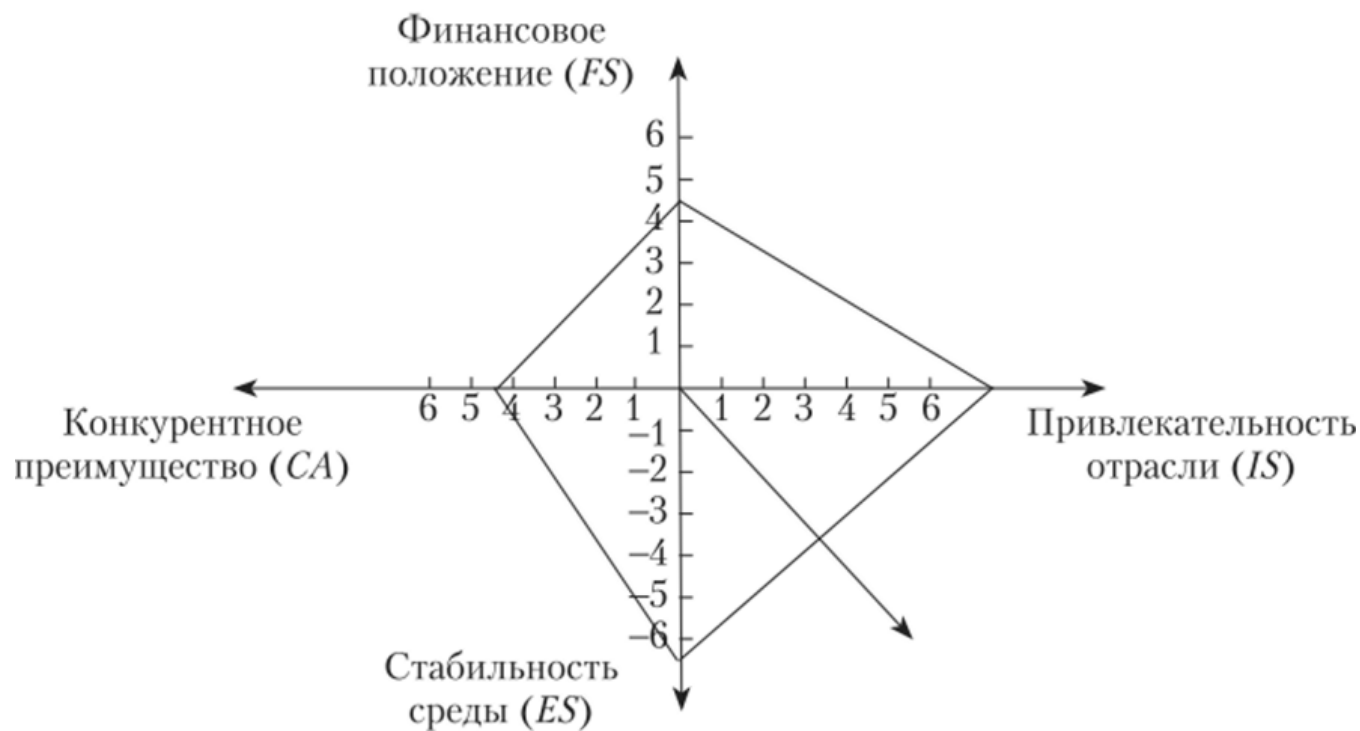
Промышленный потенциал (усл. обозн. IS).

Привлекательность рыночного сегмента. Уровень конкуренции, жизненный цикл, потенциал роста, возможность развития технологий и степень использования ресурсов, стабильность получения прибыли.

Стабильность обстановки (усл. обозн. ES).

Стабильность отрасли. Темпы инфляции, степень технологических изменений, динамика спроса, его ценовая эластичность, влияние других участников рынка на цены, разброс цен на конкурирующие товары или услуги, социальная привлекательность сегмента и т. д.

А как это выглядит?



SPACE-анализ отвечает на главный вопрос: «Как нам действовать на рынке: нападать, защищаться, быть осторожными или агрессивно конкурировать?»

SPACE-анализ нужен для того, чтобы избежать стратегических ошибок. Например, пытаться агрессивно расти на умирающем рынке со слабыми финансами (что ведет к банкротству) или, наоборот, быть слишком осторожным в растущей отрасли, упуская возможности (и отдавая market share конкурентам).

Как провести оценку при помощи инструмента и определить факторы

Группа факторов	Оценка	Среднее значение
CA (конкурентоспособность)		
Ф1	3	
Ф2	6	4
Ф3	4	$(3+6+4+2+5)/5$
Ф4	2	
Ф5	5	
ES (стабильность обстановки)		
Ф1	2	
Ф2	5	3
Ф3	2	$(2+5+2)/3$
FS (финансовый потенциал)		
Ф1	1	
Ф2	2	
Ф3	2	2
Ф4	3	$(1+2+2+3)/4$
IS (пром. потенциал)		
Ф1	5	
Ф2	6	5
Ф3	4	$(5+6+4)/3$

Каждая группа факторов (CA, ES, FS, IS) включает в себя несколько показателей, которые определяются индивидуально, в зависимости от целей анализа.

После полученных результатов по каждому блоку необходимо получить среднее арифметическое значение (см. пример).

Результат каждой группы факторов (блока) отображается на графике SPACE-анализа на соответствующей оси.

Как оценить полученные результаты?

Агрессивное положение:

Инвестируйте в стремительный рост и захват рыночной доли, используя сильные позиции в привлекательной отрасли.

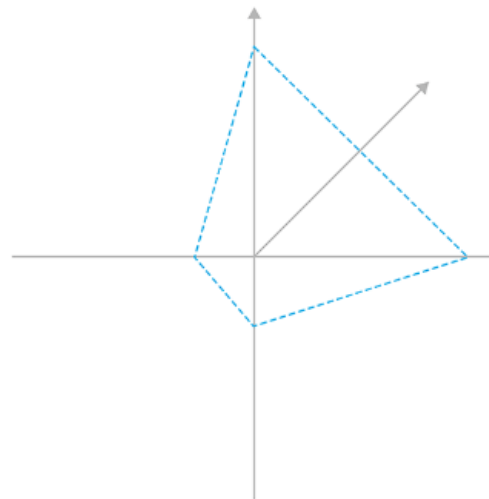
Конкурентное положение:

Используйте свои сильные стороны для атаки на ослабленных конкурентов в нестабильной отрасли.

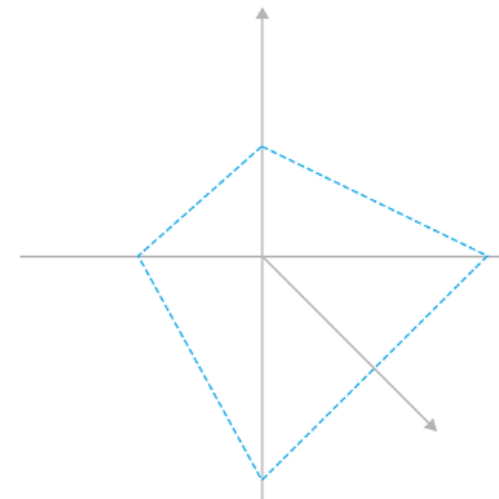
Консервативное положение:

Защищайте текущие позиции и фокусируйтесь на эффективности и снижении затрат в стабильной, но зрелой отрасли.

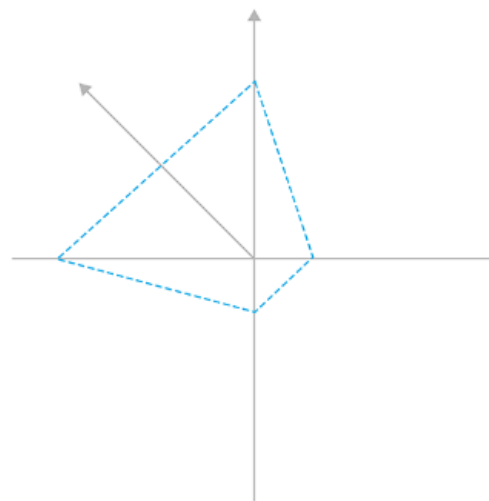
Оборонительное положение: Срочно сокращайте издержки, уходите с убыточных рынков и готовьтесь к реструктуризации или выходу из бизнеса.



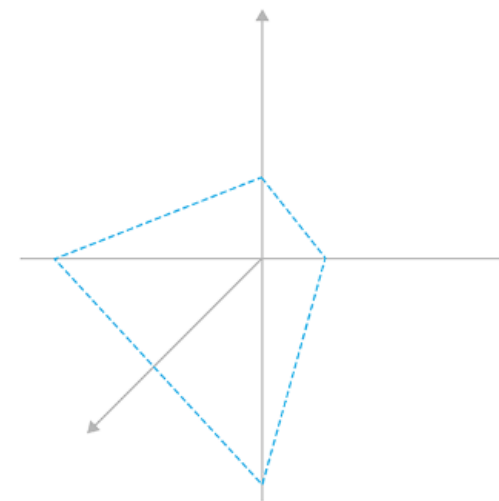
Агрессивное состояние



Конкурентное состояние



Консервативное состояние



Оборонительное состояние

Инструменты и методы

5 сил Портера – инструмент для анализа конкурентной среды отрасли и оценки ее долгосрочной привлекательности и прибыльности. Главная идея: угрозы бизнесу исходят не только от прямых конкурентов, но и от других участников на рынке:

- угроза появления новых игроков (Threat of New Entrants);
- рыночная власть поставщиков (Bargaining Power of Suppliers);
- рыночная власть покупателей (Bargaining Power of Buyers)
- угроза появления товаров-заменителей (Threat of Substitute Products);
- уровень конкурентной борьбы (Rivalry Among Existing Competitors).

Как провести оценку при помощи инструмента (экспресс версия)

В первый столбец выпишите все 5 сил, а в соседних трёх оцените их выраженность по 10-балльной шкале: есть ли такая угроза для вашего бизнеса; насколько. В последнем пятом столбце — итоговый рейтинг. Он вычисляется по формуле:

$$\text{Итоговый рейтинг} = \frac{\text{Выраженность риска} + \text{Степень влияния} - \text{Возможность решения}}{2}$$

Сила / Оценка	Выраженность риска	Степень влияния	Возможность решения	Итоговый рейтинг
Давление поставщиков				0
Давление покупателей				0
Давление действующих конкурентов				0
Угроза появления новых конкурентов				0
Давление товаров-заменителей				0

Инструменты и методы

5 сил Портера показывает степень риска по каждой силе. Результаты анализа позволяют принять решение,, что делать дальше, чтобы нейтрализовать угрозы и увеличить прибыль.

Например, при высоком риске появления новых конкурентов целесообразно мониторить запросы покупателей, предложения других компаний, совершенствовать производство. При высоком риске появления товаров-заменителей — отстраиваться от альтернативных решений проблемы клиента, вкладываться в маркетинг, искать и развивать конкурентные преимущества.

Модель 5 сил Портера имеет динамическую основу. Она может меняться со временем из-за таких факторов, как технологические инновации, изменения в законодательстве, появление зарубежных конкурентов и так далее.

Лекция № 3

Формирование концепции продукта

кажется, мы что-то нащупали

Концептуальные понятия

Концепция продукта – это идея, которая описывает особенности, преимущества и назначение нового продукта или услуги. Т.е. это подкрепленная инструментами в процессе исследования и отобранная в процессе скрининга идей наиболее подходящая идея, переходящая в концепцию продукта (товара или услуги).

Эта концепция часто включает исследование рынка, анализ целевой аудитории и возможные варианты использования. Разработка четкой концепции продукта помогает направлять дизайн и разработку, обеспечивая соответствие потребностям клиентов и тенденциям рынка для успешного запуска.

8 элементов сильной концепции продукта

Краткое описание:

Обрисуйте инновационные функции, повторяющиеся изменения предыдущей модели или эстетичное описание продукта.

Технические аспекты:

Предоставьте список ожидаемых технических аспектов, таких как измерения продукта, чтобы помочь команде разработчиков спланировать создание прототипа и производство.

Примеры использования:

Объясните функциональную ценность продукта. Используйте маркетинговые исследования, чтобы подробно описать, как продукт удовлетворит потребности клиентов и приведет к долгосрочному удовлетворению.

Целевой рынок:

Опишите клиентов, которые, по вашему мнению, получают максимальную отдачу от вашего нового продукта. Подумайте о создании образа покупателя, который поможет визуализировать вашего идеального клиента.

Уникальное ценностное предложение:

Сформулируйте, почему продукт будет выделяться среди аналогичных конкурентов.

Производственная стратегия:

Наметьте первоначальный план масштабного производства продукта, будь то ручная работа, массовое производство или что-то среднее.

Ценовая стратегия:

Предлагайте цену, основанную на ожидаемых производственных затратах и чувствительности покупателя к цене.

Связь с брендом:

Объясните, как новый продукт соответствует ценностям вашей компании, чтобы создать сильный имидж бренда.

Тестирование концепции

Концептуальное тестирование - это метод представления ранних версий продуктов или маркетинговых кампаний потенциальным клиентам для оценки их успеха.

Тестирование концепции определяется как метод исследования, который включает в себя задавание вопросов клиентам о ваших концепциях и идеях продукта или услуги до их фактического запуска. Таким образом, вы можете оценить, как ваши клиенты воспримут вашу идею и захотят ее купить, и, следовательно, принять важные решения до запуска.

Тестирование концепций

Последовательное тестирование

Последовательное монологическое тестирование просит респондентов оценивать несколько концепций одновременно. В то время как сравнительное тестирование противопоставляет несколько концепций друг другу (предположительно, побеждает только одна концепция), последовательное монологическое тестирование позволяет тестировать несвязанные концепции с использованием одной и той же группы опроса.

Протонологическое тестирование

Протонологический метод исследования включает в себя смесь сравнительных тестов и последовательных монологических тестов. В вопросах опроса респондентам может быть предложено оценить одну концепцию за раз, а затем сравнить эти концепции.



Монологическое тестирование

Монологическое тестирование, также известное как оценка единой концепции, просит респондентов оставить отзыв об одной идее продукта, маркетинговом сообщении или визуальной концепции. Процесс прост: респондентам показывают концепцию, и они высказывают свое мнение, в том числе о том, были бы они склонны к покупке.

Сравнительное тестирование

При сравнительном тестировании эксперты просят респондентов сравнить несколько концепций и поделиться своими мыслями о каждой и относительно друг друга. Этот метод опроса, также называемый сравнительным тестированием, позволяет компаниям лично оценить концепции своих продуктов, что может помочь вам решить, как использовать ограниченные ресурсы для реализации идей, которые с наибольшей вероятностью приведут к успеху.

Маркетинговое тестирование



Метод фокус-группы в маркетинге — это способ исследования, позволяющий компаниям оценить мнение потенциальных потребителей о продукте, услуге или идее. Фокус-группы состоят из небольшой группы людей, которые обсуждают предмет исследования, выражая мнения, отзывы и рекомендации.

Плюсы и минусы:

- взаимодействие в реальном времени: участники могут реагировать на комментарии друг друга и развивать высказанные идеи;
- глубина понимания: онлайн-фокус-группы позволяют получить глубокое представление об установках, мнениях и поведении участников;
- гибкость: адаптация дискуссии в зависимости от ответов участников.

Минусы метода фокус-группы в маркетинге:

- ограниченная обобщаемость: результаты могут быть неточными из-за небольшого размера выборки и специфических демографических характеристик участников;
- групповая динамика: доминирующие участники или давление группы могут влиять на объективность результатов;
- ограничения по времени и стоимости: проведение фокус-групп требует времени и ресурсов.

Маркетинговое тестирование

Юзабилити-тестирование в маркетинге (UX тестирование) — это способ оценки интерфейса сайта или мобильного приложения с точки зрения удобства и эффективности. Оно помогает лучше понять свою аудиторию, научиться думать как она, понять причины неудобств и найти решения для упрощения работы с сайтом. Юзабилити-тестирование также позволяет экономить время и деньги, обнаруживать проблемы в интерфейсе и формировать лояльность клиентов к бренду.

АВ-тестирование — это метод исследования, при котором сравнивают эффективность двух вариантов какого-либо объекта, например, страницы сайта. Этот метод используется для улучшения показателей, подтверждения или опровержения гипотез и принятия обоснованных решений на основе данных, а не мнений.

Платформы для опросов

Платформы для опросов и количественных тестов (Survey Tools):
SurveyMonkey / Typeform / Google Forms: Базовые инструменты для быстрых и простых опросов, наиболее популярные.

Pollfish / Zappi: Платформы, ориентированные на мобильные опросы и тестирование рекламных концепций с доступом к большой аудитории.

Яндекс Взгляд: Бесплатный сервис, в котором можно создавать опросы под разные задачи.



Платформы для опросов

Платформы для пользовательского тестирования (User Testing):

UserTesting / PlaybookUX: Позволяют быстро получить записи экрана и голосовые комментарии от реальных людей, которые взаимодействуют с вашим прототипом или концепцией.

Maze / UsabilityHub: Отличны для тестирования дизайн-концепций (скриншотов, прототипов). Предлагают быстрые тесты на первый клик, 5-секундные тесты на запоминаемость и т.д.

Платформы для анализа отзывов (Feedback Analysis): Dovetail / EnjoyHQ: Помогают анализировать качественные данные (транскрипты интервью, ответы на открытые вопросы), находить инсайты и themes (тематики).

Платформы для фокус-групп и интервью: Zoom / Microsoft Teams / Яндекс Телемост: Для проведения удаленных сессий.



А где найти на все это деньги?

Венчурные инвестиции — это финансирование молодых и перспективных проектов. Как правило, речь идет об инновационных стартапах, представляющих технологические отрасли, такие как разработка ПО, облачные вычисления, искусственный интеллект и биофарма.

Фонды — это организации, которые вкладывают деньги в бизнес. У них часто есть центры аналитики, где следят за тем, какие появились стартапы, и рассматривают входящие заявки прежде, чем они попадут к владельцам фонда.

Бизнес-ангелы — это тоже частные инвесторы, но инвестирование — их основная деятельность. Они анализируют рынок, вкладывают деньги в компании на ранней стадии развития и часто заинтересованы в том, чтобы помочь бизнесу расти.

Также можно воспользоваться **банковскими продуктами**, подавать заявки на получения **гранта** или **субсидии**, принять участие в **конкурсах с финансированием стартапов**.

Стадии инвестирования

- 1 Посевная стадия** seed stage
Есть концепция и, возможно, прототип
 - 2 Стартап** start-up stage
Есть прототип или пилотная версия продукта, и его уже тестируют
 - 3 Фаза раннего роста** early stage
Продукт выходит на рынок
 - 4 Фаза расширения** expansion stage
Продукт принят рынком, у компании быстро растут продажи и спрос
 - 5 Поздняя стадия** late stage
Компания начинает приносить прибыль, занимает значимую долю на рынке или готовится к IPO — выходу на биржу
- ➡ Выход венчурного капитала Поглощение корпорацией Выход на IPO

MVP – путь к мечте



MVP (Minimum Viable Product) — это минимально жизнеспособный продукт. Это версия нового продукта, которая позволяет команде собрать максимальное количество проверенных знаний о клиентах при наименьших затратах усилий и времени.

Проще говоря, это не half-assed product (сделанный кое-как), а smart-start product (продукт для умного старта).

Главная цель MVP — проверить ключевую гипотезу о продукте. Обычно эта гипотеза звучит так: «Мы предполагаем, что наша целевая аудитория столкнулась с [проблема X], и они будут готовы использовать [наше решение Y] для её решения».

Методологии и фреймворки

Business Model Canvas (Канвас бизнес-модели)

– стратегическая карта, которая описывает, как компания создает, поставляет и захватывает ценность, на одном листе формата А4 через 9 ключевых блоков.

Это «конструктор» бизнес-логики, который заменяет или предваряет собой традиционный бизнес-план.



Как это выглядит на практике

Модель Canvas

9 ключевых блоков модели:

- ключевые партнеры
- ключевые действия
- ключевые ресурсы
- ключевые ценности
- взаимоотношения с клиентами
- каналы поставки
- сегменты потребителей
- структура расходов
- потоки доходов

8. Ключевые партнеры.
Кто наши ключевые партнеры?
Кто наши ключевые поставщики?
Какие ключевые ресурсы мы от них получаем?
Какие мероприятия они для нас делают?

7. Ключевые действия
Какие ключевые действия нам необходимы для работы?
Для каналов сбыта?
Для выстраивания отношений с клиентами?
Получения и учета потоков доходов?

2. Ключевые ценности
Какие проблемы клиента мы решаем?
Что ценного в нашем предложении?
Какие услуги мы можем предложить каждому из клиентов?

4. Взаимоотношения с клиентами
Какие у нас отношения с каждым из них?
Как они интегрированы?
Насколько дороги для нас?

1. Сегменты потребителей
Для кого работаем?
Кто самый важный клиент для нас?

6. Ключевые ресурсы
Какие ключевые ресурсы нам нужны для создания ключевых ценностей?
Наши каналы распространения?
Отношения с клиентами?

3. Каналы
Через какие каналы наши клиенты получали наши ценности?
Через какие каналы они их получают сейчас?
Какие наиболее эффективны?

9. Структура расходов
Каковы наиболее важные затраты, связанные с бизнес моделью?
Какие ключевые ресурсы являются самыми дорогими?
Какие основные действия являются самыми дорогими?

5. Потоки доходов
За что наши клиенты готовы платить?
За что они платят сейчас?
Как они платят?
Какова доля каждого из потоков в общей сумме доходов?

Для чего это нужно?

Business Model Canvas — это идеальный инструмент для быстрой проработки идеи, поиска инновационных моделей и стратегических дискуссий в команде, но для реализации задуманного его необходимо дополнять более детальными документами (тем же бизнес-планом).

Бизнес-модель дает общее представление о бизнесе: что делаем, кому продаем, сколько тратим, откуда получаем прибыль и т.п.

Инструмент пользуется популярностью из-за простоты. Одна страница, 9 блоков — специальных знаний в сфере стратегического планирования для заполнения таблицы не требуется. Обобщенная информация дает понять, где есть проблемы, с чем работать не стоит, а что, наоборот, можно улучшить.



Методологии и фреймворки

Lean Canvas — это инструмент для построения понятной и презентабельной бизнес-модели продукта. Представлен в виде таблицы из девяти блоков. Это своеобразный чек-лист, в котором собрана и структурирована информация о компании: проблемы и пути их решения, уникальное ценностное предложение, расходы и доходы, метрики, клиенты, преимущества.

Lean Canvas является результатом развития и одновременно упрощения фреймворка Business Model Canvas.



Как это выглядит на практике

В отличие от **ВМС**, который фокусируется на общей логике бизнеса (ключевые партнеры, виды деятельности, ресурсы)

Lean Canvas заменяет эти блоки на более критичные для стартапа элементы: Problem (понимание проблемы клиента), Solution (минимальное решение для проверки), Key Metrics (метрики для измерения прогресса) и Unfair Advantage (уникальное, не копируемое преимущество), что делает его инструментом не для планирования, а для проведения экспериментов по методологии Lean Startup.

LEAN CANVAS

2. ПРОБЛЕМА 1-3 ключевых проблемы	4. РЕШЕНИЕ Возможные решения для каждой проблемы	3. УНИКАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ Простое четкое сообщение, которое отличает вас от конкурентов и привлекает внимание	9. СКРЫТОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО Ваша особенность, которую сложно купить или подделать	1. СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Список целевых покупателей и пользователей
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ Список того, как эти проблемы уже решаются сегодня	8. КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ Список ключевых цифр, которые говорят о том, как обстоит бизнес		5. КАНАЛЫ Списки входящих и исходящих каналов на пути к вашим клиентам	
7. СТРУКТУРА ИЗДЕРЖЕК Список постоянных и переменных издержек			6. ПОТОКИ ПРИБЫЛИ Список источников прибыли	

Для чего это нужно?

Lean Canvas — это адаптация Business Model Canvas (BMC), специально заточенная под стартапы и инновационные проекты, где ключевая задача — не описание работающей модели, а поиск и проверка гипотез в условиях неопределённости.

Lean Canvas нужен, чтобы быстро и без лишних затрат проверить жизнеспособность бизнес-идеи, сфокусировавшись на поиске и подтверждении самых рискованных гипотез — о проблемах клиентов, решении и ценности — ещё до того, как вы вложите время и деньги в полноценную разработку продукта. Это инструмент для стартапов, который помогает избежать создания того, что никому не нужно.

Лекция №4

Экономическое обоснование проекта

или без предоплаты и пальцем не пошевелю

Unit-economy и что это такое?

Юнит-экономика — это модель оценки прибыльности бизнеса через анализ экономики одной единицы (юнита). Суть в том, чтобы разложить весь бизнес на мелкие составляющие и понять, приносит ли каждая отдельная транзакция деньги до вычета общих расходов.

На стадии концепции можно использовать не реальные данные, а предположения (гипотезы):

«Какой может быть цена нашего продукта?» (определяете потенциальный доход с юнита)

«Как мы будем привлекать клиентов и сколько это может стоить?» (закладываете гипотетическую стоимость клиента)

«Какие будут переменные расходы на одного клиента?» (например, комиссия платежного агрегатора, стоимость хостинга)

После запуска MVP можно собирать первые реальные данные и производить оценку эффективности.

Запустили MVP и пробуем считать units



Этих **5** формул достаточно для предварительных расчетов и принятия взвешенных решений о развитии продукта.

Customer Acquisition Cost (CAC) — Стоимость привлечения клиента, т.е. сколько денег в среднем вы тратите, чтобы привлечь одного paying (платящего) клиента.

Формула:

$$\text{CAC} = \frac{\text{Затраты на маркетинг и продажи за период}}{\text{Кол — во новых клиентов за период}}$$

Зачем считать: Если CAC выше, чем доход с клиента, вы работаете в убыток. Поэтому, цель — снижать CAC.

Пример: Вы потратили на рекламу 30 000 ₽ в месяц. Привлекли 15 клиентов. Ваш $\text{CAC} = 30\,000 / 15 = 2\,000$ ₽.

Продолжаем считать...



Lifetime Value (LTV) — Ценность клиента за всё время, т.е. сколько денег один клиент приносит вам за всё время сотрудничества с вами.

Формула:

$$LTV = (\text{Средний чек}) * (\text{Кол-во покупок за период}) * (\text{Срок жизни клиента в месяцах})$$

Если у вас подписка:

$$LTV = (\text{Средний доход с клиента в месяц} - \text{ARPU}) * (\text{Срок жизни клиента})$$

$$\text{ARPU} = \text{Общая выручка за период} / \text{Среднее количество пользователей за период}$$

Зачем считать: Это верхний потолок ваших затрат на привлечение. LTV должен быть значительно > САС.

Пример: Клиент платит вам 500 Р/мес за подписку. В среднем он остается с вами 10 месяцев. $LTV = 500 * 10 = 5\,000 \text{ Р.}$

Снова считаем...



Соотношение LTV к САС в unit-economy – главный показатель устойчивости бизнес-модели. Показывает, во сколько раз клиент ценнее, чем затраты на его привлечение. Формула:

$$\text{LTV:CAC} = \text{LTV} / \text{CAC}$$

Зачем считать:

$\text{LTV:CAC} < 1$: Катастрофа. Вы теряете деньги на каждом клиенте.

$\text{LTV:CAC} = 1-3$: Нормально, но мало места для ошибок и масштабирования.

$\text{LTV:CAC} > 3$: Здоровая и перспективная модель. Можно думать об агрессивном росте.

Пример: $\text{LTV} = 5\,000 \text{ Р}$, $\text{CAC} = 2\,000 \text{ Р}$.

$\text{LTV:CAC} = 5000 / 2000 = 2.5$, что является неплохим результатом.

И еще считаем...



Contribution Margin — Маржинальность одного клиента, т.е. сколько денег с одного клиента остается после вычета всех переменных расходов, связанных непосредственно с ним. Эти деньги идут на покрытие постоянных расходов (аренда, зарплаты) и прибыль.

Формула:

$\text{Unit Contribution Margin} = (\text{Доход с 1 клиента} - \text{Переменные расходы на 1 клиента})$ Зачем считать: Показывает реальную прибыльность каждого нового пользователя. Даже если $\text{LTV} > \text{CAC}$, низкая маржинальность может убить бизнес.

Пример: Клиент платит 500 ₽. На его обслуживание (поддержка, комиссия платежной системы, хостинг) уходит 100 ₽. Ваш Contribution Margin = $500 - 100 = 400$ ₽.



Ну вот и все...

Break-Even Point — Точка безубыточности (на примере клиентов), т.е. сколько клиентов нужно привлечь, чтобы покрыть все постоянные затраты (которые не зависят от количества клиентов: аренда, оклады, лицензии).

Формула:

Количество клиентов для выхода на ноль = (Постоянные расходы в месяц) / (Unit Contribution Margin)

Зачем считать: Дает конкретное, измеримое количество продаж, к которому нужно стремиться, чтобы перестать терять деньги.

Пример: Ваши постоянные расходы (разработчик, аренда офиса) = 150 000 Р/мес. Contribution Margin с одного клиента = 400 Р. Точка безубыточности = $150\,000 / 400 = 375$ клиентов. Вот сколько нужно активных платящих клиентов, чтобы выйти в ноль.

Экономика превыше всего

Экономическая эффективность – это результат, который можно получить, соизмерив показатели доходности производства по отношению к общим затратам и использованным ресурсам.

Почему экономическая эффективность? Для нас важно, чтобы высокотехнологический проект был экономически обоснован и целесообразен.

Проект = социальная функция (решение проблемы) +
технологическая реализуемость (наличие ресурсов) +
экономическое обоснование (потенциальный заработок)

Есть у денег такое свойство...

Один из важнейших принципов финансовых операций – изменение денег во времени. Как правило, время обесценивает деньги, что необходимо учитывать при экономическом обосновании и планировании.

DR (Discount Rate), учетная ставка или ставка дисконтирования – предполагаемая процентная ставка для расчета приведенной стоимости. Обычно DR рассматриваемой альтернативы соответствует процентной ставке, которую можно получить, вложив деньги в другой вариант. Также DR можно представить в виде показателя инфляции.

Вместе с тем, DR можно устанавливать в зависимости от источника средств:

- за счет собственных средств предприятия. В этом случае значение DR принимают равным внутренней рентабельности операций компании, но не ниже существующего уровня инфляции. Если внутренняя рентабельность меньше инфляции, то значение DR принимают равным уровню инфляции.
- за счет привлеченных средств. В этом случае значение DR принимают равным стоимости кредитных средств (процентная ставка по кредиту).

Если говорить вкратце, DR – это процент, на который деньги обесценятся.

Попробуем обесценить самостоятельно

Kd - Коэффициент дисконтирования денежных потоков – это цифровой показатель, используя который можно понять, сколько денег удастся получить через определенное время с учетом временного фактора и возможного риска:

$$Kd = \frac{1}{(1 + DR)^n}$$

где n – порядковый номер временного интервала получения дохода.

Для данной формулы год осуществления разовых затрат принимается как базовый, то есть нулевой.

Этот инструмент позволяет проанализировать, насколько будущие доходы будут соответствовать изначально вложенным средствам, учитывая, что деньги со временем теряют свою реальную ценность.

А теперь стоимость проекта

NPV (Net Present Value), чистая дисконтированный доход/стоимость — этот показатель является одним из самых важных и используемым из показателей оценки эффективности вложений.

В общем виде он представляет собой разность между дисконтированными по времени поступлениями от реализуемого проекта и вложениями в него. Если $NPV > 0$, то вложения окупятся и принесут прибыль. NPV определяется по формуле:

$$NPV = \sum_1^n \frac{CF_k}{(1 + DR)^n}$$

где n — порядковый номер временного интервала получения дохода;
 CF_k (Cash Flow) — денежный поток за выбранный интервал времени;
 DR — ставка дисконтирования;

Оценивание и EXCEL

IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя норма доходности (рентабельности), не учитывает внешних влияний, таких как инфляция, изменения бизнес-контекста и пр. По сути, это процентная ставка, при которой инвестиция (вложения) окупается.

Показатель используется для оценки привлекательности вложений или для сопоставительного анализа с другими проектами. Быстро рассчитать IRR можно с помощью финансовой функции, встроенной в EXCEL. Для этого надо вызвать функцию ВСД, которая имеет следующий синтаксис:

Расчет внутренней нормы доходности Проекта (IRR),%	
Год	Денежный поток (CF)
0	-333300
1	119000
2	119000
3	119000
4	119000
5	119000
IRR	=ВСД(B33:B38;2)

=ВСД(
ВСД(значения; [предположение])

Для того, чтобы функция работала, хотя бы одно значение денежного потока быть отрицательным. В нашем примере это первое значение.

А когда заплатят?

Срок (период) окупаемости— это срок, который требуется для того, чтобы были полностью возмещены первоначальные инвестиции, вложенные в проект. То есть это тот период, после которого первоначальные вложения начнут генерировать стабильный денежный поток и позволят инвестору получать прибыль.

Существует 2 способа расчета срока окупаемости:

Простой срок окупаемости (PP - Payback Period).

Простой срок окупаемости рассчитывается по формуле:

$$PP = \frac{IC}{CF}$$

CF — ожидаемый среднегодовой денежный поток;

IC — денежные средства, вложенные на этапе первоначальном этапе.

А если точнее?

Дисконтированный/ динамичный срок окупаемости (DPP - Discounted Pay-Back Period).

Дисконтированный метод расчета основывается на приведении стоимости будущих доходов к сегодняшнему времени, то есть, сколько будут стоит будущие доходы в «сегодняшних деньгах».

$$DPP = \sum_{i=1}^n \frac{CF_i}{(1 + DR)^i}$$

где DPP - дисконтированный срок окупаемости, выраженный в годах;

CF— ожидаемые денежные поступления в конкретный период;

DR — ставка дисконтирования;

n — количество лет (месяцев) окупаемости.

Продисконтируем

Рассчитаем **Kd**, при условии, что **DR (ставку дисконтирования)** мы примем равной инфляции. Как следует из данных Росстата, инфляция в стране за 2024 г. составила 9,52%. Для базового (нулевого) периода Kd будет равен 1.

$$Kd_0 = \frac{1}{(1 + 0,0952)^0} = 1$$

Для первого периода Kd будет равен 0,879.

$$Kd_1 = \frac{1}{(1 + 0,0952)^1} = 0,91$$

Соответственно, за второй период 0,83, 0,76 и т.п.

Рассмотрим денежные потоки

Рассчитаем денежный поток Проекта (CF), руб.

Допустим, что потенциальный доход каждый год составляет 2000000 руб., разовые расходы Проекта составляют 5000000 руб. и постоянные расходы Проекта 1200000 руб. в год.

Рассчитаем для нашего примера денежные потоки CF Проекта как разность между готовым эффектом от внедрения и суммарными затратами в каждом периоде.

Год	0	1	2	3	4	5
Эффект от внедрения		2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
Разовые расходы Проекта	(5000000)					
Постоянные расходы Проекта		(600000)	(600000)	(600000)	(600000)	(600000)
Денежный поток (CF)	(5000000)	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000

А теперь посчитаем NPV проекта

Для расчета чистого дисконтированного дохода Проекта необходимо сначала рассчитать дисконтированный денежный поток как произведение денежного потока в каждом периоде на соответствующий коэффициент дисконтирования:

$$DCF = CF_i \times Kd_i$$

Согласно приведённым выше формулам, NPV будет равен сумме дисконтированных денежных потоков за весь горизонт расчета:

$$NPV = \sum_{i=1}^n DCF_i$$

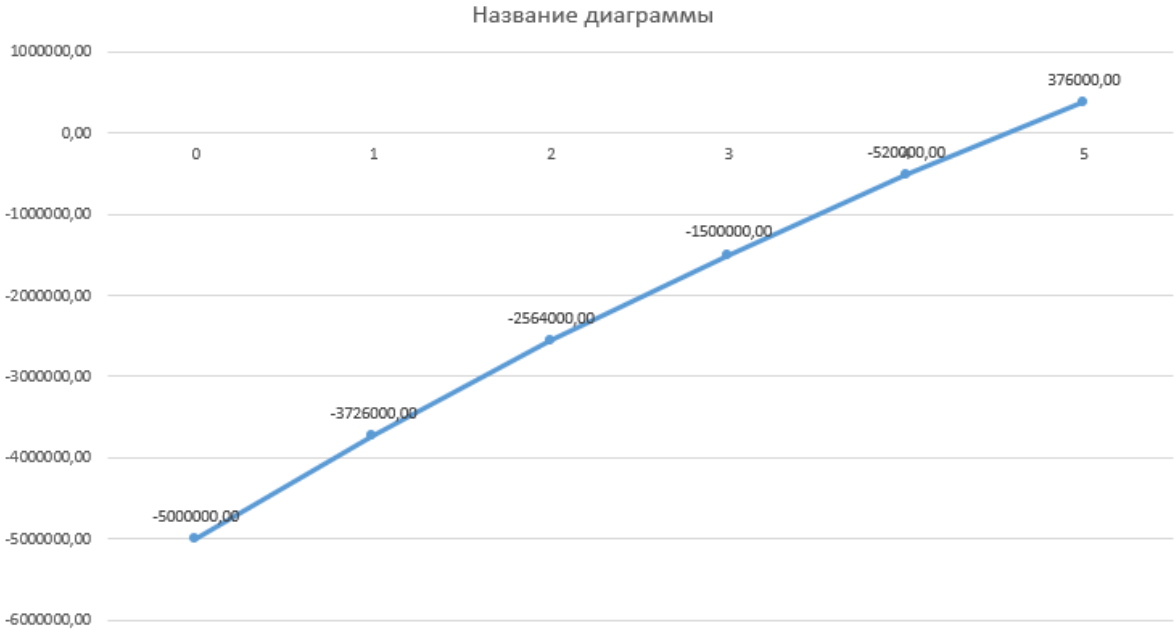
Год	0	1	2	3	4	5
Денежный поток (CF)	(5000000)	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
Коэффициент дисконтирования (Kd)	1,000	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64
Дисконтированный денежный поток (DCF)	(5000000)	1274000	1162000	1064000	980000	896000
NPV, руб.	376000					

Визуализируем

Определение дисконтированного срока окупаемости Проекта (DPP - Discounted Pay-Back Period).

Для этого построим график дисконтированный денежный поток накопительным итогом для всего горизонта расчета.

В точке, в которой накопленный дисконтированный поток станет равным нулю. – и есть дисконтированный срока окупаемости Проекта.



Год	0	1	2	3	4	5
Денежный поток (CF)	(5000000)	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
Коэффициент дисконтирования (Kd)	1,000	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64
Дисконтированный денежный поток (DCF)	(5000000)	(3726000)	(2564000)	(1500000)	(520000)	376000
NPV, руб.	376000					

Лекция № 5

Планирование проекта

и пусть каждый займется своим делом

Инструменты для фильтрации идей

Матрица Эйзенхауэра – метод тайм-менеджмента, помогающий расставлять приоритеты: делать важное и не тратить время на ненужное.

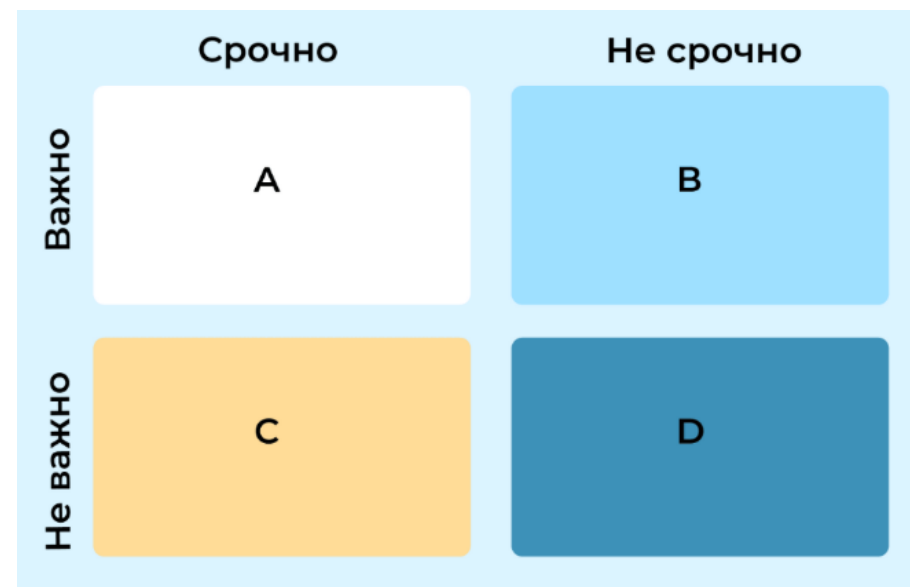
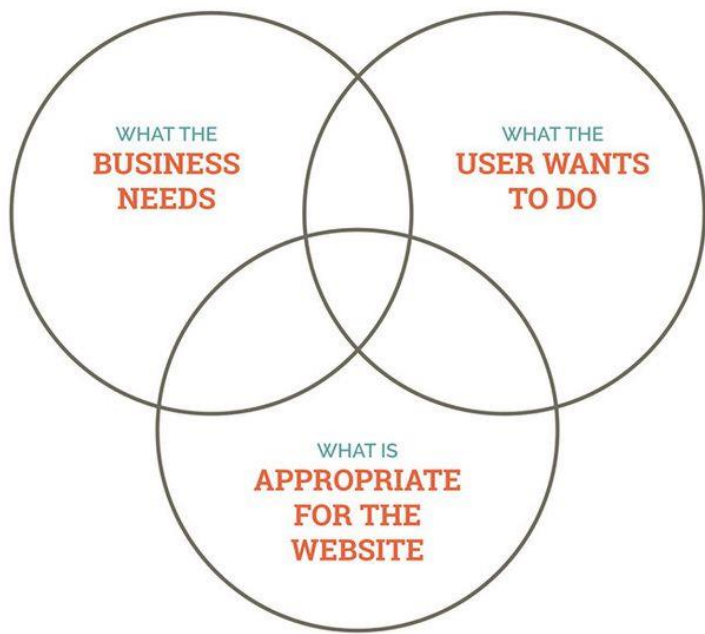
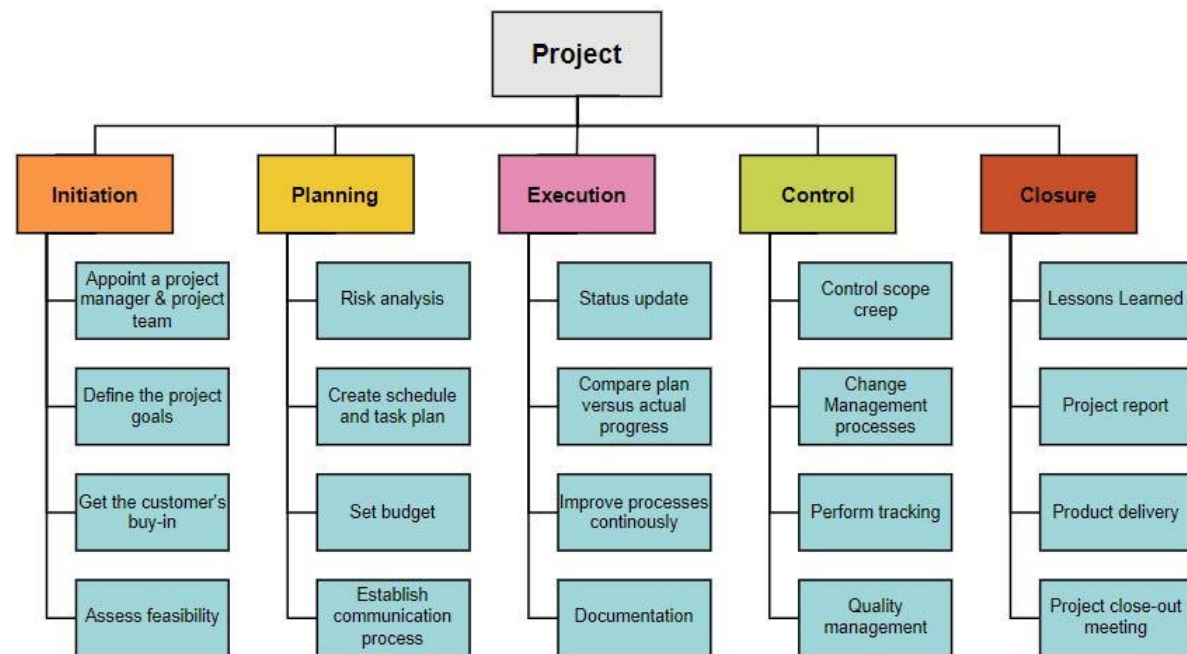


Диаграмма Венна – графическая диаграмма, построенная с использованием перекрывающихся кругов. Каждый круг представляет собой отдельную концепцию или группу данных, а перекрывающиеся области отображают общие свойства.

Декомпозиция проектов

WBS (Work Breakdown Structure) — иерархическая декомпозиция работ проекта, ориентированная на результат.

По сути, это древовидная структура, где на верхнем уровне находится конечный продукт, а ниже — компоненты и работы, необходимые для его создания.



Полезность WBS

Особенно полезно формировать **WBS** на самом старте проекта, ещё до того, как определились с Roadmap и приоритетами. Это помогает понять полный объем работы, разделить его на части и оценить, что реально потребуется для выполнения каждой задачи.

Главная особенность **WBS** — строгая логика и уровни вложенности. Всё начинается с главной цели проекта, которая затем делится на составляющие — до тех пор, пока каждая подзадача не станет чёткой, выполнимой и отслеживаемой.

Возможность применения WBS

Декомпозиция по функциональности (наиболее частый способ)

- 1.0 Мобильное приложение "Банк"
 - └ 1.1 Модуль авторизации и безопасности
 - └ 1.1.1 Экран ввода логина/пароля
 - └ 1.1.2 Реализация Biometric Auth (Face ID, Touch ID)
 - └ 1.1.3 Механизм восстановления доступа
 - └ 1.2 Модуль просмотра баланса и истории операций
 - └ 1.2.1 Widget с основным балансом на главном экране
 - └ 1.2.2 Детальная история транзакций с фильтрами
 - └ 1.2.3 Экспорт выписки в PDF
 - └ 1.3 Модуль денежных переводов
 - └ 1.3.1 Перевод по номеру телефона
 - └ 1.3.2 Перевод по реквизитам счета (заполнение формы)
 - └ 1.3.3 Шаблоны и избранные переводы
 - └ 1.4 Модуль оплаты услуг
 - └ 1.4.1 Выбор поставщика услуги (ЖКХ, связь)
 - └ 1.4.2 Ввод данных для оплаты
 - └ 1.4.3 Система уведомлений об успешной оплате
 - └ 1.5 Техническая и серверная часть
 - └ 1.5.1 Разработка API для мобильного приложения
 - └ 1.5.2 Интеграция с core-банковской системой
 - └ 1.5.3 Настройка серверов и инфраструктуры
 - └ 1.5.4 Написание Unit- и UI-тестов

Декомпозиция по этапам жизненного цикла (классический Waterfall)

- 1.0 Проект внедрения CRM
 - └ 1.1 Фаза планирования и анализа
 - └ 1.1.1 Сбор и формализация требований бизнеса
 - └ 1.1.2 Выбор CRM-системы и подрядчика
 - └ 1.2 Фаза разработки и настройки
 - └ 1.2.1 Настройка ядра системы (справочники, роли)
 - └ 1.2.2 Разработка кастомных модулей под задачи
 - └ 1.2.3 Настройка интеграций с сайтом и 1С
 - └ 1.3 Фаза тестирования
 - └ 1.3.1 Разработка тест-кейсов
 - └ 1.3.2 Функциональное тестирование
 - └ 1.3.3 User Acceptance Testing (UAT) с менеджерами
 - └ 1.4 Фаза внедрения и запуска
 - └ 1.4.1 Миграция данных из старой системы
 - └ 1.4.2 Обучение пользователей
 - └ 1.4.3 Промышленный запуск (Go-Live)
 - └ 1.4.4 Поддержка после запуска

Декомпозиция в Agile-подходе

WBS в Agile создается и постоянно уточняется на уровне спринта (короткой итерации 2-4 недели). Команда декомпозирует истории из бэклога на технические задачи.

User Story: «Как пользователь, я хочу сбросить пароль, чтобы восстановить доступ к аккаунту, если забыл его».

Задачи (Tasks):

1. Реализовать endpoint API для запроса сброса пароля (отправка email с ссылкой).
2. Реализовать endpoint API для установки нового пароля по секретному токenu из письма.
3. Сверстать экран "Забыли пароль?" в мобильном приложении.
4. Сверстать экран "Введите новый пароль".
5. Написать интеграционные тесты для сценария сброса пароля.
6. Написать E2E-тест, имитирующий действия пользователя.

Важные принципы применения WBS

Ориентация на результат: дробите на части не процесс, а конечный продукт. Не «провести встречу», а «получить утвержденное ТЗ».

Правило 100%: WBS должна покрывать ВСЮ работу по проекту. Ничего не должно быть забыто.

Правило 8/80 (или 40 часов): пакет работ на нижнем уровне должен быть по объему таким, чтобы его можно было оценить, выполнить и проконтролировать. Обычно это от 8 до 80 человеко-часов.

Взаимоисключаемость: пакеты работ не должны пересекаться по содержанию.

Вовлекайте команду: разработчики, тестировщики и архитекторы лучше всех знают, из каких частей состоит система. Их опыт критически важен для создания реалистичной WBS.

WBS для высокотехнологичных проектов — это скелет проекта. Она превращает абстрактное техническое задание в понятный, управляемый и измеримый план работ, который является основой для любого успешного проекта, независимо от методологии.

Распределение ролей в проекте

Матрица ответственности RACI — инструмент для четкого распределения ролей и ответственности в проектах или бизнес-процессах. Его главная цель ответить на вопрос «Кто за что отвечает?».

Матрица RACI помогает избежать ситуаций, когда непонятно, кто какими задачами занимается и кто за что отвечает. RACI используют в управлении проектами.

Матрицу строят и согласовывают на старте проекта — тогда исполнители уже не смогут перекладывать ответственность друг на друга в процессе.

RACI Chart	Person				
Activity	Ann	Ben	Carlos	Dina	Ed
Create charter	A	R	I	I	I
Collect requirements	I	A	R	C	C
Submit change request	I	A	R	R	C
Develop test plan	A	C	I	I	R

R = Responsible A = Accountable C = Consult I = Inform

А что за буквы?

R (Responsible) — Исполнитель: Тот, кто непосредственно выполняет работу. Это «рабочие лошадки». Исполнителей может быть несколько.

A (Accountable) — Ответственный (Подписант): Тот, кто несет конечную ответственность за правильное и своевременное выполнение задачи. Это «владелец» результата. На одну задачу может быть только один «А».

C (Consulted) — Консультант: Тот, чье мнение учитывается перед принятием решения или выполнением работы. Это обычно эксперты, с которыми происходит двустороннее общение. Пример: Юрист консультирует по договору, архитектор — по техническому решению.

I (Informed) — Информированный: Тот, кого ставят в известность о результатах или ходе работ. Общение с ними одностороннее (уведомление).

Правила тех самых букв

На каждую задачу должен быть ровно один «**A**» (**Accountable**). Несколько «**A**» — гарантия конфликта и безответственности.

Должен быть хотя бы один «**R**» (**Responsible**). Иначе работу просто некому будет делать.

Минимизируйте количество «**C**» (**Consulted**). Слишком много консультантов могут затормозить процесс. Включайте только тех, чье мнение действительно критично.

Избегайте пустых клеток. Если для роли нет никакого участия в задаче, так и запишите — прочерк или «-». Это тоже важная информация.

Не назначайте одну роль и как «**R**» и как «**A**» для одной задачи. Хотя на практике для небольших команд это иногда допустимо.

Для руководителя

Диаграммы Ганта – это график работ по проекту, который строится в виде таблицы с этапами и ответственными за их выполнение. Диаграмма состоит из двух осей: вертикальной со списком задач и горизонтальной со сроками.



Диаграмму можно построить в Excel, Google Spreadsheets, MS Project, GanttPRO или Wrike

Дорога в нику... так, стоп

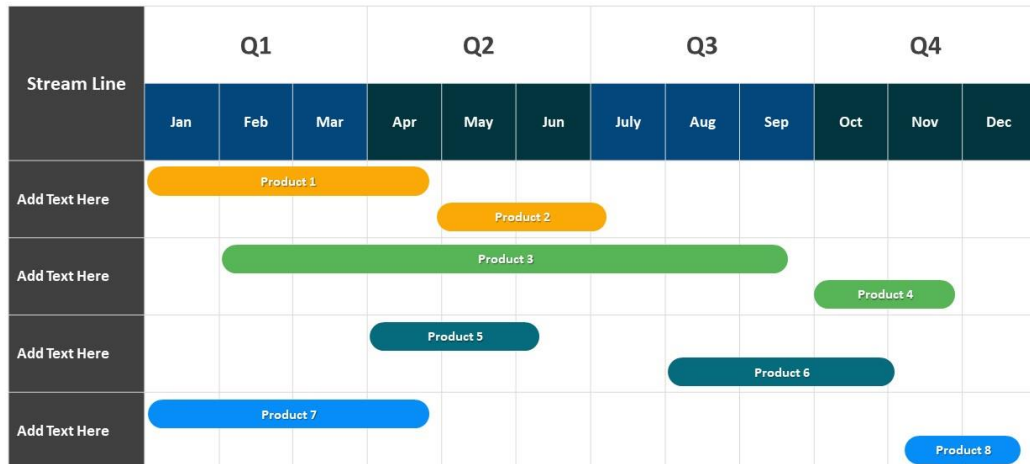
Roadmap (дорожная карта, карта пути) — это визуализированный стратегический план, который показывает куда движется продукт, проект или компания, какие цели преследует и как планирует их достичь с течением времени.

Проще говоря, это «путеводитель в будущее», который отвечает на три ключевых вопроса:

- куда мы идем? (Видение и стратегические цели);
- как мы туда доберемся? (Ключевые шаги, инициативы, этапы);
- когда мы это сделаем? (Временные рамки и последовательность).

Можно и для проекта, и для стратегии, и для продукта

Agile Product Roadmap



Как правило визуализируется в виде диаграмм Ганта для наглядности процессов

Roadmap – это главный инструмент коммуникации, синхронизирующий всех участников и стейкхолдеров вокруг видения и общего направления проекта.



Лекция № 6

Моделирование бизнес-процессов

вспомним геометрические фигуры

Языки моделирования процессов

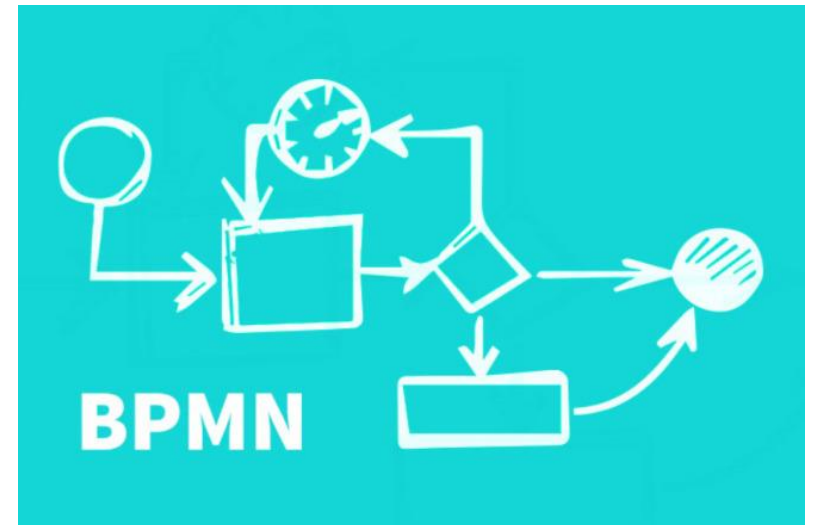
Языки моделирования процессов — это формализованные системы обозначений (нотации), которые используются для описания, анализа, оптимизации и документирования бизнес-процессов. Они обеспечивают единое понимание процессов между всеми участниками (аналитиками, разработчиками, менеджерами, исполнителями).

С помощью интуитивно понятных символов и диаграмм возможно визуализировать даже самые сложные процессы документирования, анализа, автоматизации и мониторинга бизнес-процессов.

BPMN 2.0

BPMN (Business Process Modeling Notation) – это язык моделирования бизнес-процессов, представляющий собой стандарт визуального описания исполняемых моделей процессов, ориентированных на интерактивное взаимодействие с участниками.

Нотация BPMN 2.0 – графическое описание бизнес-процессов, предназначенная для полного, точного и адекватного описания системы.



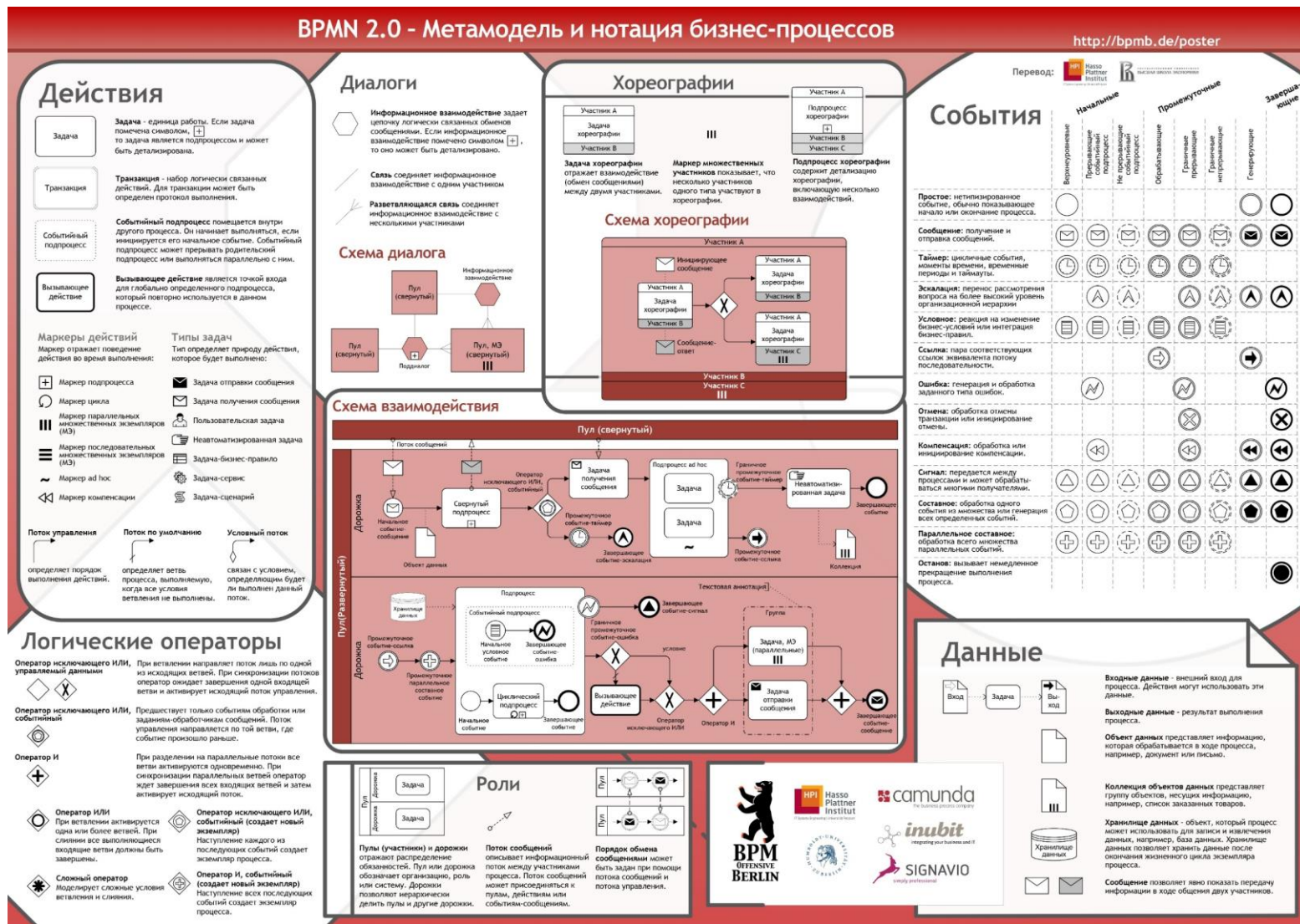
Зачем нужен BPMN 2.0?

Цель создания нотации BPMN 2.0 – создание стандартной нотации действующих/будущих процессов в понятном формате для широкого круга сотрудников и всех участвующих, от высшего менеджмента до специалиста.

Нотация нужна для того, чтобы выстроить в соответствии с ней бизнес процесс и понятно регламентировать его для всех участников.

В дальнейшем моделирование BPMN может помочь провести автоматизацию бизнес-процессов в соответствии с имеющейся схемой.

Памятка по применению ВМРН 2.0



Самое главное – практика!

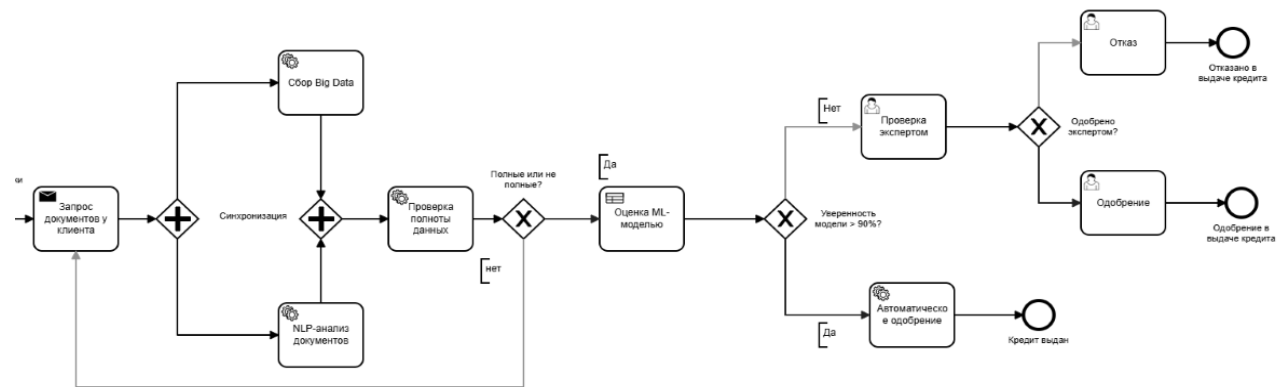
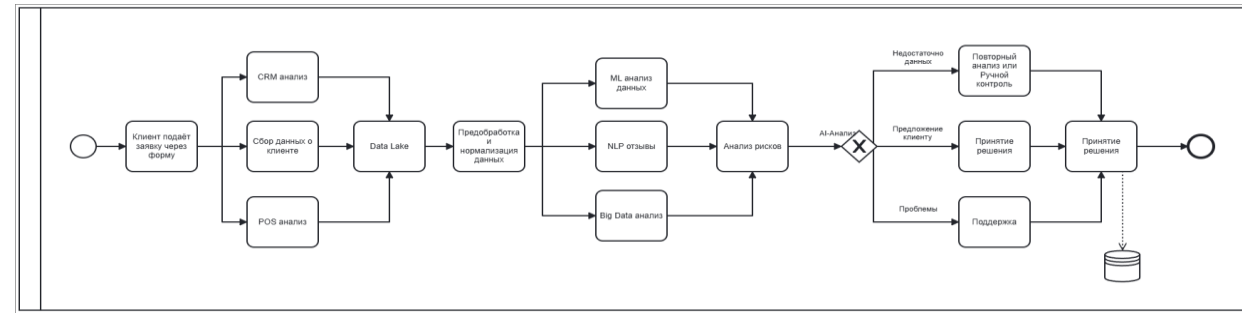
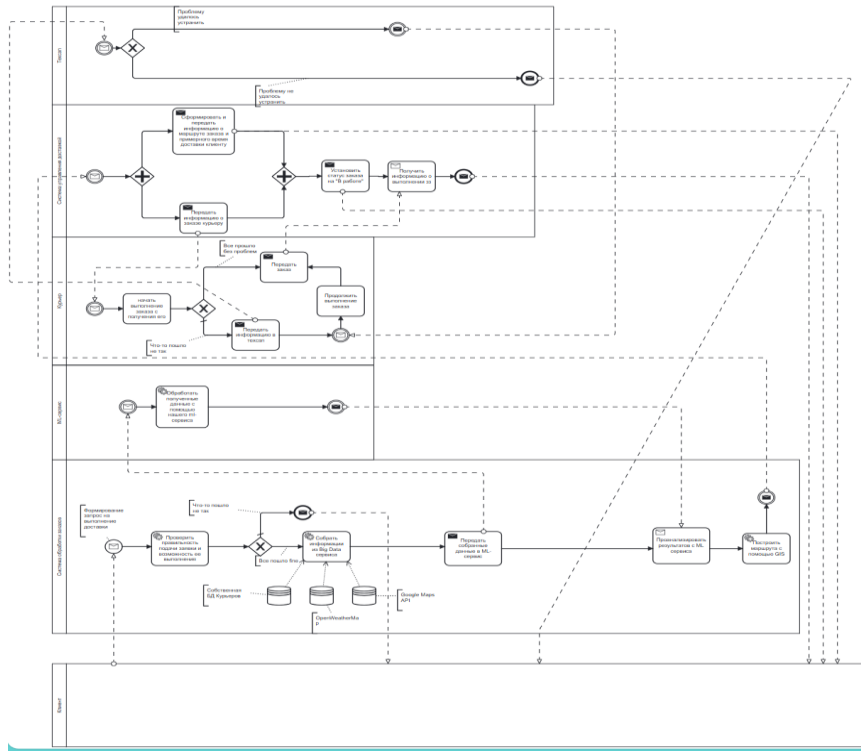
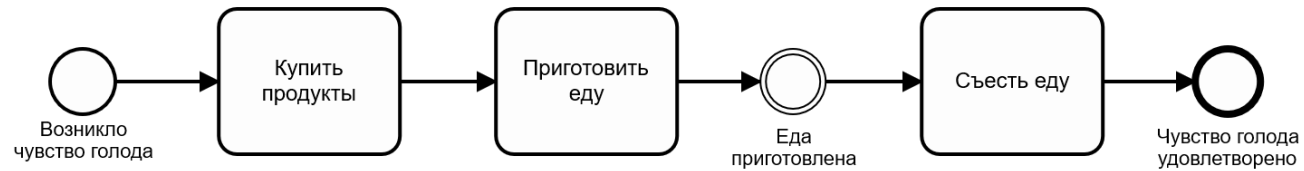
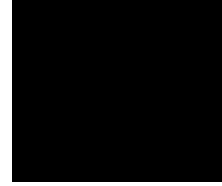
Рекомендованная платформа:

StormBPMN: <https://stormbpmn.com/>

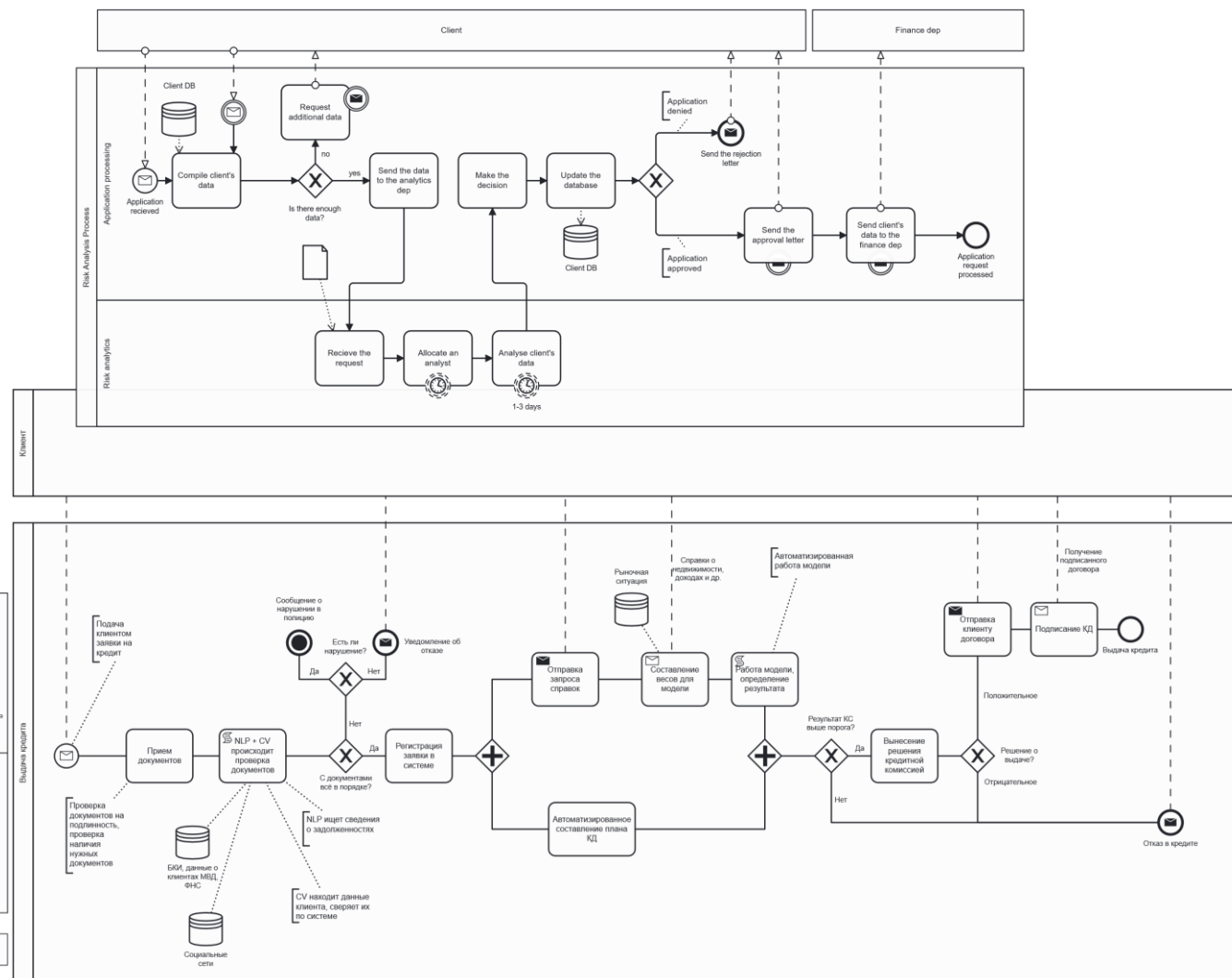
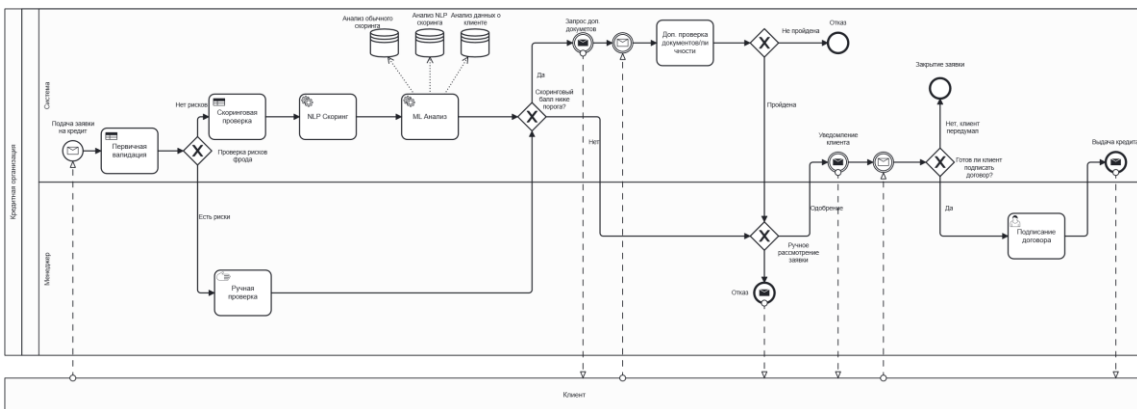
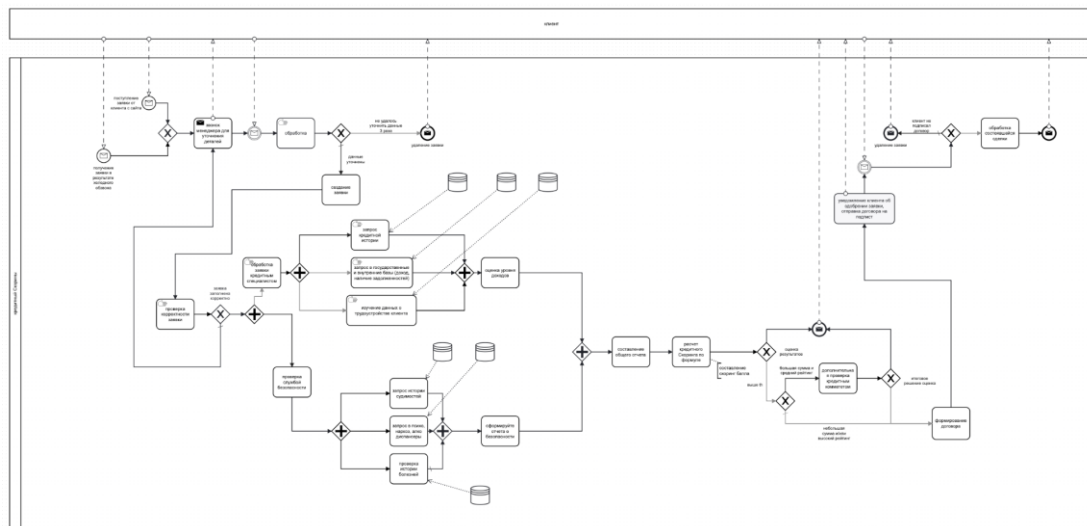
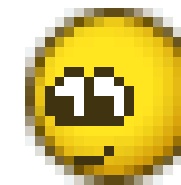
Это российская low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов, которая использует в своей основе стандарт BPMN 2.0.

Главное преимущество – подсказки и возможность запуска токена, что позволяет перейти от статичных схем процессов к их реальной, живой автоматизации, что напрямую влияет на эффективность, гибкость и контролируемость бизнеса.

Плохие примеры нотации



Хорошие примеры BPMN 2.0

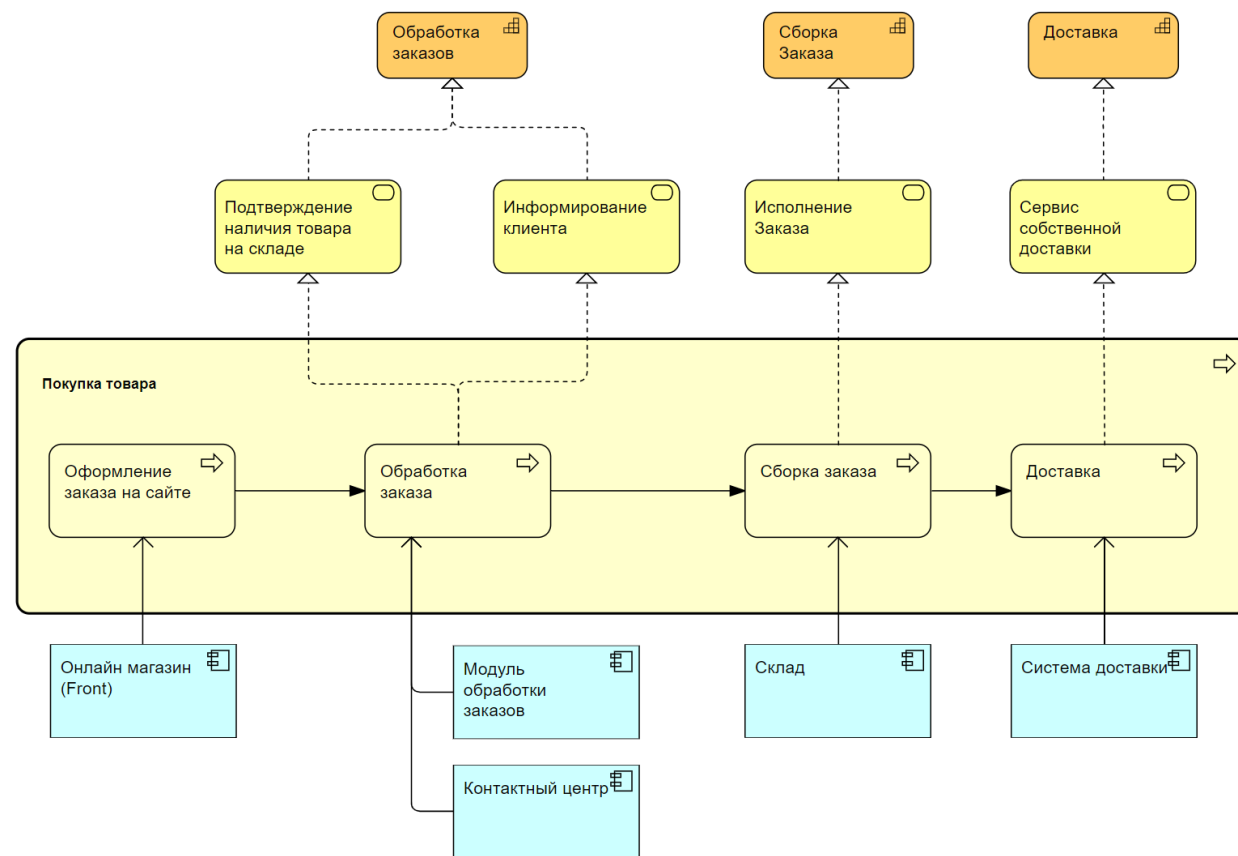
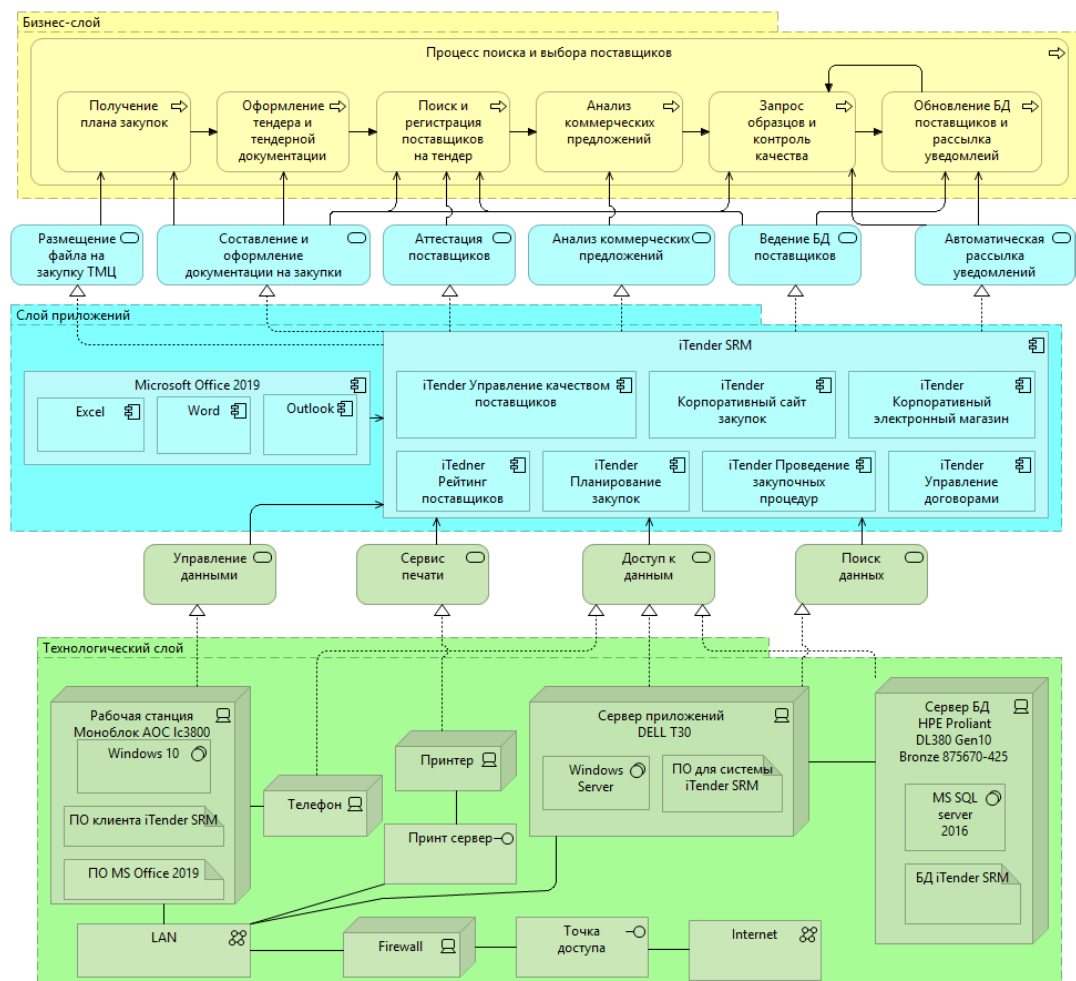


ArchiMate

ArchiMate — профессиональный язык моделирования, который создан специально для описания корпоративной архитектуры.

Язык **ArchiMate** предназначен для верхнеуровневого описания архитектуры организации, однако в случае необходимости описать детальнее какой-либо уровень деятельности компании или отдельный процесс, модель в ArchiMate хорошо дополняется другими инструментами: нотациями BPMN, UML, диаграммами Ганта, деревьями целей, картами экранов и другими.

Как это выглядит?



В чем отличие от BPMN 2.0?

Главное отличие можно сформулировать так:

BPMN 2.0 отвечает на вопрос «КАК выполняется работа?» (последовательность действий).

ArchiMate отвечает на вопрос «ЧТО и КАКИЕ компоненты задействованы в работе предприятия и КАК они связаны?» (структура и взаимодействие).

Нужно объяснить структуру и взаимодействие разных частей организации? Выбираем ArchiMate.

Нужно описать или автоматизировать последовательность действий в рамках одной процедуры? Выбираем BPMN 2.0.

Лекция № 7

Выполнение и презентация проекта

и попытка приступить к работе

Применение фреймворков при разработке продукта

Разработка продукта – это действия, которые бизнес предпринимает для создания или обновления товара либо услуги. В ИТ-бизнесе готовым продуктом может быть фреймворк.

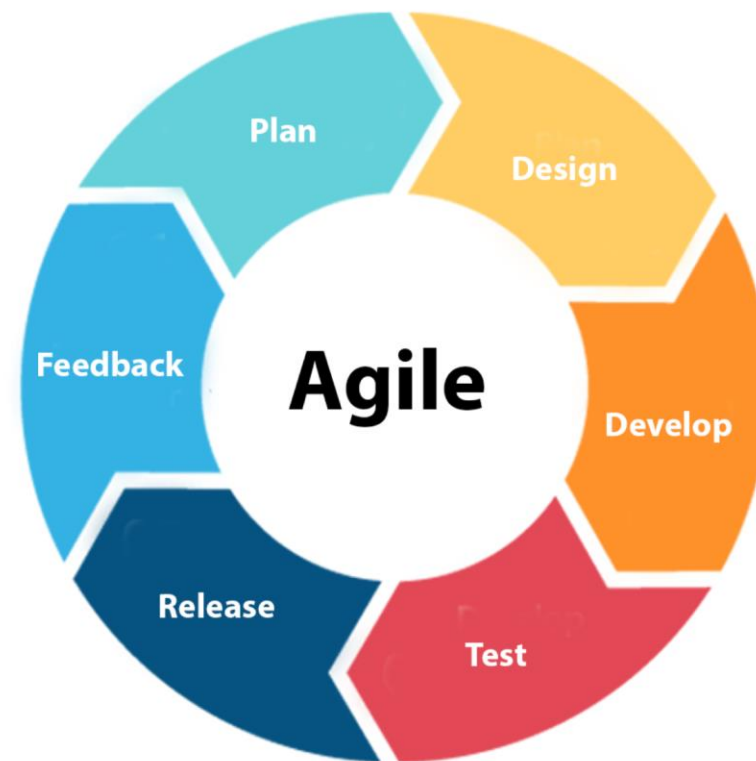
Фреймворк – это шаблон, который в будущем помогает создавать однотипные решения быстрее и с меньшими затратами.

Другая методология

Agile – гибкий подход к управлению проектами по разработке программного обеспечения (ПО), который часто применяют в небольших командах.

Как правило, для гибкого подхода Agile характерна работа короткими итерациями по две-три недели.

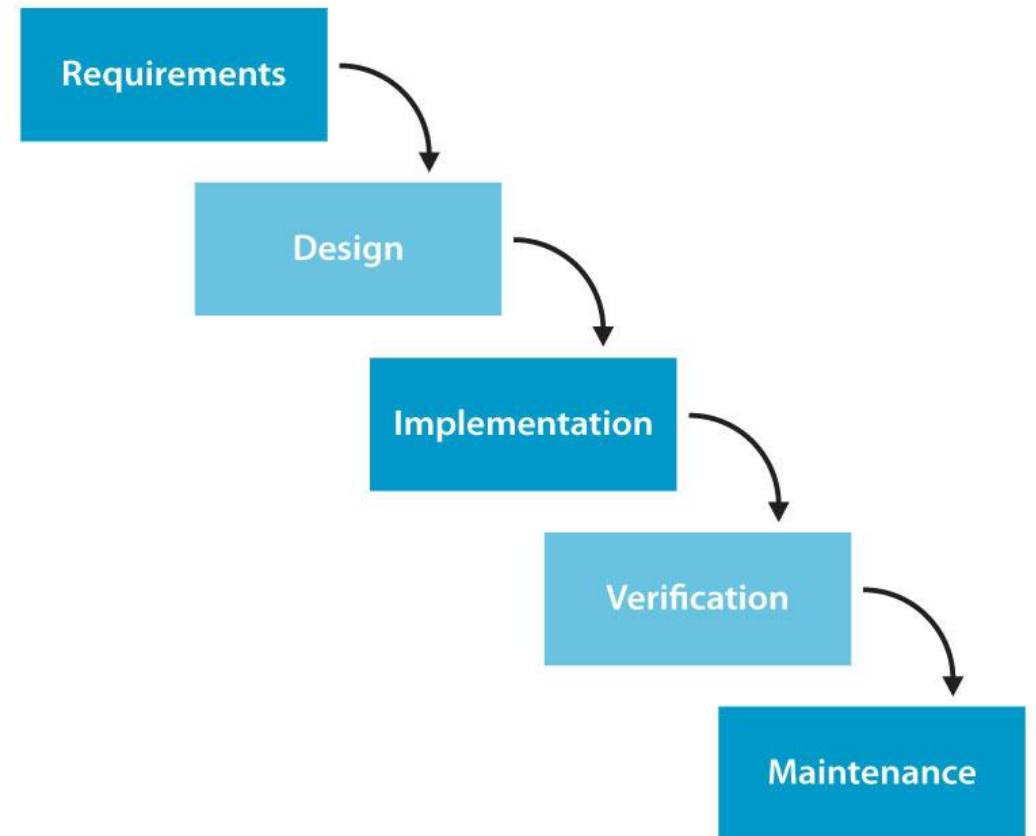
Внутри каждой итерации собрана серия задач: анализ, проектирование, непосредственно работа и тестирование. После каждой итерации команда анализирует результаты и меняет приоритеты для следующего цикла.



Другая методология

Waterfall – метод разработки, где все этапы выполняются «каскадом» — сначала заканчивают один, потом начинают другой. Метод подходит, если вам нужно вести предсказуемые и повторяющиеся проекты.

Один из принципов каскадной методологии — ведение подробной документации. До начала активной работы происходит изучение и обсуждение каждого этапа и детали проекта. Все важные аспекты фиксируются и создается исчерпывающая документация. В файлах описываются все нюансы и требования от первоначальной идеи до конечных сроков.



New Product Development (NPD)

New Product Development (NPD) – это комплекс процессов, связанных с разработкой нового продукта от начальной идеи до внедрения на рынок.

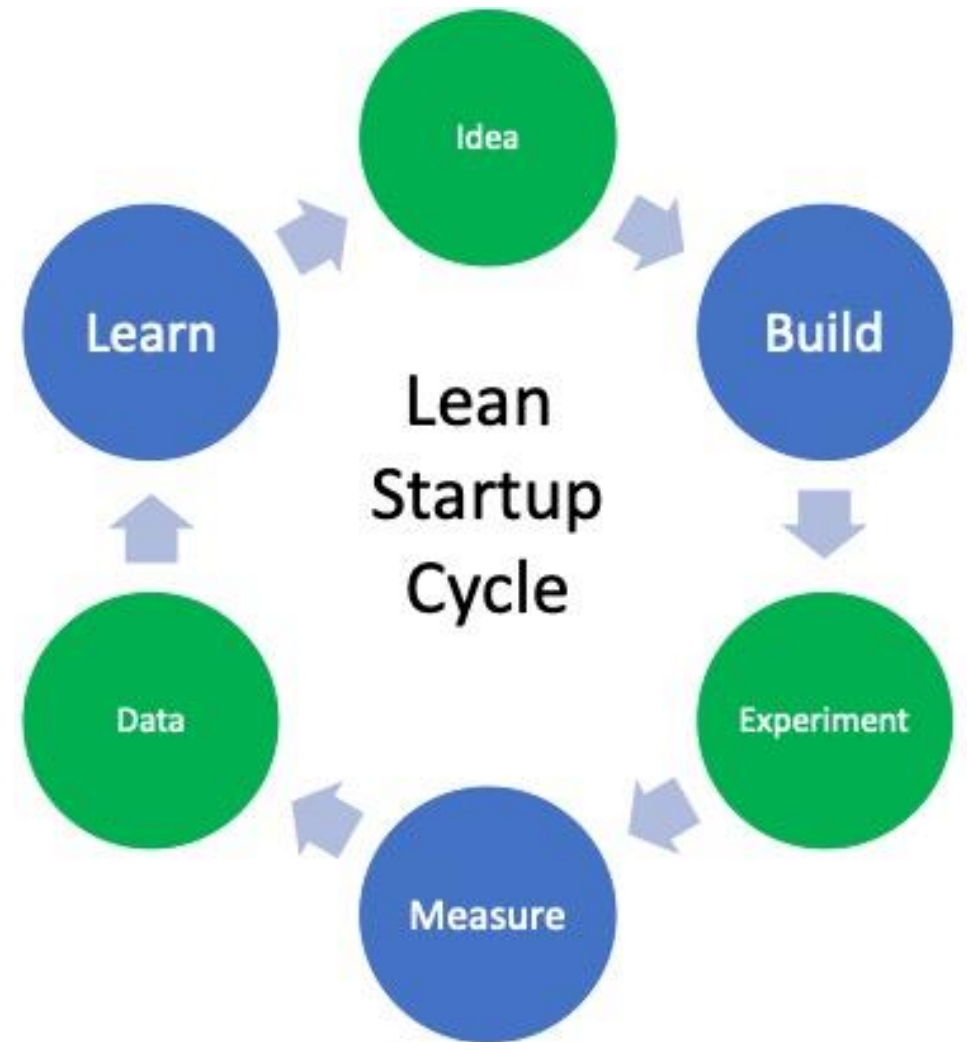
Продукты: полностью новые; продукт с улучшенными характеристиками; иное применение продукта; продукт с



Методологии и фреймворки

Lean Startup — методика создания и вывода на рынок новых продуктов и бизнесов, основанная на быстром тестировании гипотез, обратной связи от клиентов и итеративных улучшениях.

Её главная цель — не написание идеального плана, а поиск работоспособной бизнес-модели с минимальными затратами времени и ресурсов.



Принципы Lean Startup

MVP — простая версия продукта, содержащая главные опции, нужные для удовлетворения пожеланий первых пользователей. Создание MVP предоставляет возможность моментально выйти на рынок и начать собирать обратную связь.

Проверка гипотез. Предприниматели должны формулировать гипотезы о потребностях клиентов и проверять их с помощью реальных сведений. Это, как правило, делается через опросы, интервью или тестирование продукта на небольшой группе пользователей.

Итеративное развитие. На базе полученных сведений нужно постоянно заниматься улучшением продукта и бизнес-модели. Данная процедура включает исследование обратной связи, внесение корректировки и повторное осуществление тестирования.

Обратная связь от клиентов. Нужно заниматься сборкой и анализированием отзывов пользователей, чтобы адаптировать продукт под их нужды. Это включает применение механизмов для мониторинга пользовательского поведения и опросов.

Метрики и аналитика. Применение количественных и качественных метрик для оценки успеха и обнаружения проблем. Это помогает принимать решения на базе сведений, а не предположений.

Для чего это нужно?

Это системный подход к снижению рисков и предотвращению создания продуктов, которые никому не нужны, через постоянное обучение и адаптацию.

Lean Startup отлично сочетается с **Business Model Canvas**

Формируется итеративный цикл: BMC (предположения) → Lean Startup (проверка) → BMC (корректировки), где главная цель — найти Product-Market Fit.

Сочетание этих инструментов ведет вас к моменту, когда ваша бизнес-модель (описанная в BMC) подтверждена реальным рыночным спросом (проверена через Lean Startup).

В итоге, Lean Startup без BMC рискует превратиться в набор разрозненных экспериментов без целостной картины. BMC без Lean Startup становится статичным, ничем не подкрепленным планом, который почти всегда ошибается. Вместе же они образуют основу для управления стартапом в условиях крайней неопределенности.

Презентация проекта инвесторам

Почему важно уметь презентовать свой проект?

Во-первых, это может помочь привлечь ресурсы. Без инвестиций большинство проектов просто не взлетит. Инвестор — это топливо для вашей идеи.

Во-вторых, налаживание связей. Хороший инвестор приносит не только деньги, но и доступ к своей сети контактов: потенциальные клиенты, партнеры, лучшие сотрудники.

В-третьих, привлечение первых клиентов и партнеров. Навык убедительно рассказывать о проекте работает не только на инвесторов. Он помогает привлекать первых пилотных клиентов, ключевых сотрудников и стратегических партнеров.

В-четвертых, создание доверия и уверенности. Инвесторы вкладываются не только в идею, но в команду. Ваша презентация — это демонстрация вашей экспертизы, страсти и способности исполнить задуманное. Вы должны выглядеть как человек, который не сдастся при первых трудностях.

В-пятых, структурирование мышления. Подготовка к питчу заставляет вас сжать всю информацию о проекте до самого главного: проблема, решение, рынок, бизнес-модель, команда. Это помогает и вам самим лучше понять свой продукт и стратегию

Инструменты для презентации

Правильный выбор инструментов помогает не просто «показать слайды», а выстроить убедительную историю и произвести профессиональное впечатление.

Условно их можно разделить на три категории:

- для создания структуры и содержания (что говорить);
- для визуального оформления (что показывать);
- для практической отработки (как говорить).



Инструменты для создания структуры и содержания проекта

Business Model Canvas или **Lean Canvas** – основа вашего повествования. Помогает уместить всю суть проекта на одном листе и выстроить логичную цепочку: проблема → решение → рынок → модель → команда.

SMART-цели, Roadmap, MindMap – для структурирования вашей презентации и общей картины перед созданием слайдов.

Ценностное предложение – чтобы четко сформулировать, как ваш продукт решает конкретные боли клиентов. Это основа для самых сильных первых слайдов.

Инструменты для визуального оформления

Здесь важно единообразие, профессионализм и лаконичность.

Canva – огромное количество современных шаблонов именно для pitch deck`ов, простой интерфейс, бесплатный тариф, возможность командной работы.

PowerPoint/Google презентации – мощный функционал, глубокая интеграция с экосистемой Microsoft/Google. Требуется больше усилий для красивого результата, чем Canva.

Keynote – инструмент для эффектных презентаций в Apple-экосистеме.. Часто используется IT-стартапами в Кремниевой долине.

Prezi – для нелинейных презентаций с масштабированием и динамичными переходами. Подходит для креативных проектов, но может отвлекать от сути.

Инструменты для практической отработки

Уверенность на pitch`е приходит с практикой.

Время важнее всего (таймер) – питч всегда ограничен по времени (3, 5, 10 минут). Репетируйте с таймером, чтобы уложиться и выделить главное.

Диктофон/Запись экрана – запишите свою репетицию на видео или аудио. Со стороны всегда хорошо слышны слова-паразиты («эээ», «короче»), монотонность и проблемы с темпом.

Pitch Trainer (например, в Orai) – специализированные приложения, которые анализируют вашу речь: темп, паузы, слова-паразиты, энергетику.

Что должно быть в итоговой презентации (Pitch Deck)

Title: название, ваше имя, контакты.

The Problem: Какую боль вы решаете?

Solution: Ваш продукт/услуга как ответ на проблему.

Why Now? (Актуальность рынка).

Market Size: Какой это денежный пирог и ваш кусок?

Business-Model: Как вы зарабатываете?

Competitive Analysis: Кто еще на рынке и почему вы лучше?

The Team: Почему именно вы сможете это сделать?

Traffic and Metrics (если есть): Ключевые показатели роста.

Plan: Что сделано и куда движетесь.

Financial Forecast: На что нужны деньги и каких результатов ждете.

Ask: Сколько денег нужно и на что конкретно.



Лекция № 8

Защита интеллектуальной собственности

и почему важно знать свои права

Интеллектуальная собственность

Интеллектуальная собственность (ИС) — это результаты творческой, научной, исследовательской или промышленной деятельности.

Объекты интеллектуальной собственности — результаты интеллектуальной деятельности, которые охраняет закон.

Проще говоря, **ИС** — это не материальный объект (как компьютер или флешка), а права на него. Это ваши идеи, воплощенные в конкретную форму: код программы, дизайн микросхемы, техническая документация, название стартапа.

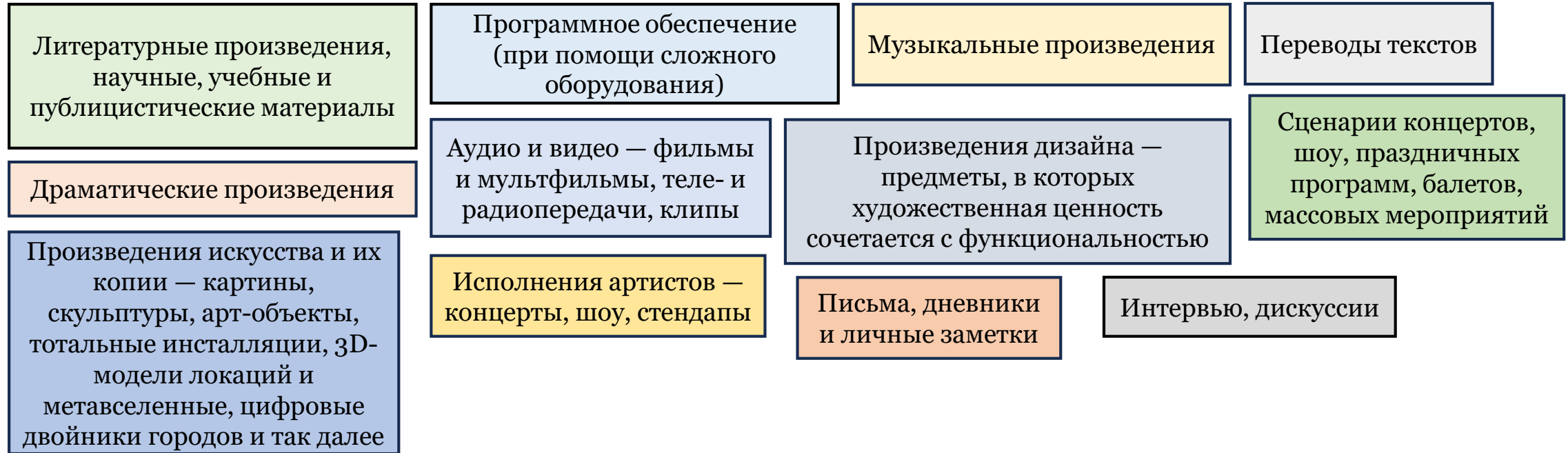
Ну что там по правам

Авторское право — регулирует отношения, связанные с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия и факты. Также с помощью него невозможно защитить результаты технического и конструкторского творчества.

Смежные права — права, смежные с авторскими. Например, если песню, сочинённую одним человеком, исполняет другой, появляется уже новый объект прав. К смежным правам относятся права на исполнение, фонограмму, воспроизведение в эфире радио- и телепередач. Также к ним относят права на произведения науки, литературы и искусства, которые обнародованы после их перехода в общественное достояние.

Патентное право — право на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В отличие от объектов авторского права, объекты патентного права могут быть созданы независимо друг от друга разными людьми. Например, радио практически одновременно изобрели двое учёных: Александр Попов в России и Гульельмо Маркони в Италии. Второй, хоть и придумал его чуть позже, первым успел получить патент.

Произведения литературы, науки и искусства



В системе авторского права **программный код (исходный код и объектный код)** однозначно относится к категории литературных произведений.

Почему? Это результат творческого труда, выражен в объективной форме и уникален

О чем говорит закон

ГК РФ Статья 1261. Программы для ЭВМ

Авторские права на все виды **программ для ЭВМ** (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы.

Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

О чем говорит закон

ГК РФ Статья 1261. Программы для ЭВМ

Авторские права на все виды **программ для ЭВМ** (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы.

Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Разбираемся в тонкостях

Что именно охраняется в коде?

Авторское право охраняет не идеи, а их конкретное выражение.

Сам текст кода: последовательность инструкций, написанных на языке программирования (Java, Python, C++ и т.д.).

Структура программы: организация модулей, классов, функций и их взаимосвязей.

Исходный код (читаемый человеком).

Объектный код (полученный в результате компиляции, машинный).

Внешний вид программы (как часть комплекса): пользовательский интерфейс (UI) может охраняться авторским правом как художественное произведение (дизайн, иконки, шрифты), но это отдельный объект права. Сама логика работы UI охраняется через код.

Что НЕ охраняется авторским правом в программе?

Идея, принцип, концепция или алгоритм. Например, сама идея создать приложение для знакомств или использовать определенный математический алгоритм для шифрования не защищена. Защищена именно ваша уникальная реализация этой идеи в коде.

Функциональность и технический результат. То, что делает программа, а не как она это делает (написано).

Язык программирования или протокол. Это инструменты, а не произведения.



А как понять, защищен ли код?

Как возникает защита и что она дает?

Право на код возникает автоматически в момент его создания и выражения в объективной форме (например, когда вы сохранили файл .ру или .java). Никакой регистрации не требуется.

Кто является правообладателем?

- По умолчанию — автор (физическое лицо), который его написал.
- Если код написан работником в рамках его трудовых обязанностей, то исключительное право на него обычно переходит работодателю (это должно быть прописано в трудовом договоре). При этом личное право авторства (быть названным автором) остается за сотрудником.
- Если код написан фрилансером, то право остается у него, если в договоре подряда/возмездного оказания услуг не прописан пункт о переходе прав к заказчику. Это критически важный момент!

Если хотим зарегистрировать

Хотя право возникает автоматически, в России существует добровольная государственная регистрация программ для ЭВМ в Роспатенте.

Ссылка на информацию в Роспатенте: <https://clck.ru/3Np589>

Для чего это нужно? Упростить доказывание существования права и принадлежности кода вам в случае спора.

Зарегистрированное свидетельство является сильной доказательной базой в суде, так как устанавливает приоритет и авторство на определенную дату.



Изобретения, полезные модели, промышленные образцы

Изобретения — абсолютно новые образцы науки и техники, которые впервые появились на рынке и у которых нет аналогов.

Ключевые критерии:

- Новизна (его не существовало в мире ранее).
- Изобретательский уровень (оно не следует для специалиста «очевидным» образом из известных решений).
- Промышленная применимость (его можно использовать в практике). Срок действия патента: 20 лет (для лекарств, пестицидов — может быть продлен до 25 лет).

Пример: «Способ беспроводной передачи энергии на большое расстояние с использованием лазерного луча и фотоэлементов».

Описание: конкретная последовательность действий: как генерируется луч, как он стабилизируется, как принимается и преобразуется в электричество. Защищается именно этот метод, а не сама идея передачи энергии по воздуху.

Что охраняется: последовательность действий, описанная в формуле.

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы

Полезные модели — модифицированные, усовершенствованные предметы, которые более удобны для использования. Например, новая модель телефона, ноутбука, зарядного устройства.

Ключевые критерии:

- Новизна (как у изобретения).
- Промышленная применимость (как у изобретения).
- Изобретательский уровень НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Это главное отличие.

Срок действия патента: 10 лет (и может быть продлен еще на 3 года).

Пример: «Многоразовый космический носитель с вертикальной посадкой на реактивной тяге».

Сравнение с изобретением: сама идея многоразовой ракеты не нова. Но если компания разработала новую, более эффективную схему расположения двигателей, шасси и систему управления для посадки, которая раньше не использовалась, это может быть запатентовано как полезная модель. Это не фундаментальное прорывное изобретение, а практическое усовершенствование конструкции.

Что охраняется: конкретное устройство в том виде, как оно описано в формуле.

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы

Промышленные образцы — оригинальное решение для внешнего вида изделия, предмета или устройства.

Ключевые критерии:

- Новизна (совокупность эстетических и эргономических свойств должна быть новой).
- Оригинальность (его существенные признаки не должны следовать из общеизвестных решений).

Срок действия патента: 5 лет (может многократно продлеваться, но в сумме не более 25 лет).

Пример:

«Дизайн интерфейса мобильного приложения (иконки, элементы управления, анимации)».

Описание: уникальное, узнаваемое оформление экранов, кнопок, меню. Защищается именно визуальная составляющая, а не программный код, который её реализует (код защищается авторским правом).

Что охраняется: внешнее оформление интерфейса.

Средства индивидуализации

Товарный знак (ТЗ)/Знак обслуживания – обозначение, которое служит для индивидуализации товаров (ТЗ) или услуг (Знак обслуживания) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

- Словесные: названия, слова, слоганы (Apple, Coca-Cola, «Вкусно — и точка»).
- Изобразительные: логотипы, графические элементы (логотип Nike - "Swoosh", яблоко Apple).
- Комбинированные: сочетание слов и изображения (логотип McDonald's - надпись и «золотые арки»).
- Объемные: форма самого товара или его упаковки (бутылка Coca-Cola, флакон духов).
- Звуковые: музыкальные или звуковые последовательности (заставка HBO).
- Прочие: голографические, обонятельные и т.д. (регистрируются крайне редко).

Как защищается? Обязательная государственная регистрация в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС, подразделение Роспатента).

После регистрации выдается свидетельство.

Срок действия: 10 лет с возможностью неограниченного продления каждый раз на 10 лет.

Дает исключительное право использовать знак и запрещать его использование другим.

Нарушение прав на ТЗ — серьезное правонарушение, влекущее крупные штрафы и конфискацию контрафакта.

Средства индивидуализации

Географическое указание и наименование места происхождения товара (НМПТ) – обозначение, которое идентифицирует товар, особые свойства которого исключительно или главным образом связаны с природными условиями и/или человеческим фактором, характерными для конкретной местности.

Примеры: «Хохлома», «Гжель», «Вологодское масло», «Шампанское» (для вин из одноименной провинции во Франции), «Коньяк».

Особенность: право на использование НМПТ может быть выдано нескольким производителям, чье производство находится в этой географической зоне и чьи товары соответствуют традициям.

Защищается через государственную регистрацию в Роспатенте.

Средства индивидуализации

Коммерческое обозначение – неофициальное название, под которым компания ведет деятельность и которое стало известным на определенной территории. Оно не требует специальной регистрации. Примеры: Сеть кофеен «Зеленая дверь», Стоматологическая клиника «Улыбка», Салон красоты «Богиня».

Как возникает право? Право возникает с момента начала фактического использования обозначения и становится известным в пределах определенной территории.

Как защищается? Путем доказывания в суде, что обозначение использовалось, стало известным и ассоциируется с конкретным предприятием. Для этого важно сохранять все доказательства использования: вывески, рекламные материалы, чеки, упоминания в СМИ.

Важно: Коммерческое обозначение нельзя передать другому лицу (например, при продаже бизнеса), в отличие от товарного знака.

Средства индивидуализации

Фирменное наименование – официальное, обязательное наименование юридического лица, под которым оно зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Всегда включает указание на организационно-правовую форму.

Примеры: ПАО «Сбербанк», ООО «Ромашка».

Как защищается? Право возникает в момент государственной регистрации самого юридического лица (внесения в ЕГРЮЛ).

Особенность: регистрируется в налоговой службе, а не в Роспатенте. Полное фирменное наименование уникально в масштабах РФ (не может быть двух одинаковых ООО или АО).

На примере Сбербанка

Фирменное наименование	Товарный знак	Коммерческое обозначение
Публичное акционерное общество «Сбербанк»		«Сбербанк» на вывеске конкретного отделения

Для современной компании критически важно использовать товарный знак для защиты названия и логотипа своего продукта (ПО, приложения, сервиса). Коммерческое обозначение поможет защитить название вашего стартапа или студии в повседневной деятельности, а фирменное наименование является вашим официальным именем как юридического лица.

Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности

- Топология интегральных микросхем — пространственно-геометрическое расположение элементов и связей между ними, которые запечатлены на материальном носителе.
- Селекционные достижения — новые виды растений и животных.
- Ноу-хау — секреты производства, которые охраняются от использования третьими лицами. Например, фирменный соус в бургере.



Допустим, у меня есть ИС

Личные неимущественные права

Авторское право – права, которые связывают произведение с личностью автора. Они защищают вашу репутацию и связь с творением.

Какие права включают?

- Право авторства — право признаваться автором произведения.
- Право на имя — право использовать или разрешать использование произведения под своим именем, псевдонимом или анонимно.
- Право на неприкосновенность произведения — запрет на внесение изменений, искажений и дополнений без согласия автора.
- Право на обнародование — право решить, когда и как опубликовать свое произведение.

Ключевые особенности:

Неотчуждаемы. Их нельзя продать, подарить, унаследовать или передать по лицензии. Они навсегда остаются за автором.

Непередаваемы. Даже если вы продали все права на произведение, вы все равно остаетесь его автором.

Действуют бессрочно. Право авторства, право на имя и право на неприкосновенность охраняются вечно.

А как монетизировать?

Имущественные права

Исключительное право – право использовать объект любым законным способом и извлекать из этого прибыль. По сути, это монополия на распоряжение произведением.

Что включает? Право на:

- Воспроизведение (тиражирование)
- Распространение (продажа, аренда)
- Публичный показ и исполнение
- Сообщение в эфир и по кабелю
- Перевод и переработку (создание производных произведений)
- Доведение до всеобщего сведения (размещение в интернете)

Ключевые особенности:

Отчуждаемо. Его можно продать (уступить), подарить, передать по наследству.

Передаваемо по лицензии. Можно выдать другому лицу лицензию на использование произведения на определенных условиях (исключительная или неисключительная). Имеет срок действия. В большинстве стран действует в течение всей жизни автора + 70 лет после его смерти. После этого произведение переходит в общественное достояние.

Допустим, ты кодишь...



Допустим, ты написал код на работе

Авторское право остается у программиста. Он всегда будет считаться автором этого кода, и его имя должно быть указано (если это предусмотрено договором). Никто не может исказить его код и сказать, что написал его другой человек.

Исключительное право по умолчанию переходит компании-работодателю, если программист написал этот код в рамках своих трудовых обязанностей.

Компания теперь может использовать этот код в своем продукте, продавать продукт с этим кодом, зарабатывать на этом деньги, защищать код от копирования конкурентами.

Вот ты и дошел до конца, путник

твой путь был непрост, но ты справился, с чем тебя и
поздравляю, теперь ты стал чуточку лучше

